U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

F. MACIEL BARBOSA

O TRÂNSITO DE POTÊNCIAS EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE ENERGIA

2018

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO....7
2. FORMULAÇÃO BÁSICA DO PROBLEMA....9
3.TRÂNSITO DE POTÊNCIAS – MODELO DE CORRENTE CONTÍNUA....11
4.TRÂNSITO DE POTÊNCIAS – MODELOS DE CORRENTE ALTERNADA....13
5. DESVIOS DE POTÊNCIA. CRITÉRIOS DE CONVERGÊNCIA....19
6. MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL....20
6.1. Método de Gauss-Seidel para a resolução de um sistema de equações....20
6.2. O método de Gauss-Seidel para a resolução do problema do trânsito de potências....23
7. MÉTODO DAS IMPEDÂNCIAS NODAIS....26
8. MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON (NR)....29
8.1 Método de Newton-Raphson Generalizado....29
8.2 Método de Newton-Raphson para a resolução de um problema de trânsito de potências....31
9. MÉTODO DO DESACOPULAMENTO RÁPIDO....39
10. REPRESENTAÇÃO DE TRANSFORMADORES EM ESTUDOS DE TRÂNSITO DE POTÊNCIAS....46
10.1 Representação de transformadores com regulação automática em carga....53
11. RESOLUÇÃO NUMÉRICA DO PROBLEMA DO TRÂNSITO DE POTÊNCIAS....53
11.1 Eliminação de Gauss....54
11.2 Factorização de matrizes....57
11.3 Bi-fatorização....60
11.4 Armazenamento de matrizes esparsas....63
12. O TRÂNSITO DE POTÊNCIAS E O CÁLCULO AUTOMÁTICO....65
13. O TRÂNSITO DE POTÊNCIAS E O PLANEAMENTO DE REDES....70
14. O TRÂNSITO DE POTÊNCIAS E A EXPLORAÇÃO DE UMA REDE ELÉTRICA....72
15. TRÂNSITO DE POTÊNCIAS PROBABILÍSTICO....74
15.1 Formulação do modelo probabilístico do trânsito de potências....75
BIBLIOGRAFIA....79
ANEXO I TRÂNSITO DE POTÊNCIAS MODELO DC....81
ANEXO II MODELO DC - Matriz das Sensibilidades....84

Lista de Simbolos

θ-Argumento da tensão
ω –Velocidade angular
ΔP - Erro de fecho da potência ativa
ΔQ - Erro de fecho da potência reativa
ΔV - Queda de tensão
[B´] – Matriz usada no método do desacopulamento (potência ativa)
[B´´] – Matriz usada no método do desacopulamento (potência reativa)
[H] – Matriz Hessiana
[Y] – Matriz das admitâncias nodais
[Z] – Matriz das impedâncias nodais
B - Susceptância
f- Frequência
G- Condutância
GE–Grau de esparsidade de uma matriz
y_{ik} – admitância entre os barramentos i e k
I-Amplitude da corrente
L-Indutância
p.u.–por unidade
P- Potência ativa
P_c- Potência ativa consumida
P_p- Potência ativa produzida
P^{SP} – Potência ativa especificada
Q – Potência reativa
Q_c – Potência reativa consumida
Q_p – Potência reativa produzida
Q^{SP} – Potência reativa especificada
R –Resistência
S – Potência aparente/complexa
S^{SP} – Potência aparente especificada
SEE – Sistema Elétrico de Energia
V – Módulo da tensão.
X - Reactância

1. INTRODUÇÃO

A função de um Sistema Elétrico de Energia (SEE) é a de alimentar as cargas da forma mais económica possível e com uma continuidade e qualidade de serviço adequada.

Nas sociedades modernas, com um elevado grau de desenvolvimento tecnológico e industrial, é de primordial importância o fornecimento da energia elétrica, que se tornou um dos serviços mais básicos e essenciais. Assim, a análise dos sistemas elétricos assume hoje, devido à complexidade das atuais redes de produção, transporte e distribuição de energia, uma importância vital.

De entre as várias áreas tratadas na Análise de Sistemas Elétricos, pela sua importância, salientamos:

-Trânsito de potências

-Curto circuitos

-Fiabilidade

-Estabilidade

-Otimização de redes

-Despacho económico

-Estimação de estado

-Controlo do Sistema Elétrico.

O cálculo do trânsito de potências é um dos estudos mais importantes realizado na análise de sistemas elétricos e é utilizado intensamente nas fases de planeamento, projeto e exploração de uma rede elétrica.

Antes do aparecimento dos computadores o trânsito de potências era calculado utilizando modelos analógicos, os analisadores de redes que podiam ser analisadores de corrente contínua ou de corrente alternada. Os primeiros trabalhos relativos ao cálculo do trânsito de potências utilizando o cálculo automático apareceram na literatura em 1956 [(11)]; desde então é enorme o número de artigos e trabalhos que têm sido publicados sobre este tema [(12)].

O cálculo de um trânsito de potências permite conhecer o estado do sistema em regime estacionário, para um dado conjunto de cargas nos barramentos (centrais, subestações ou postos de transformação). Na análise de um sistema produção/transporte a potência ativa fornecida pelos grupos é normalmente especificada, tendo em atenção o despacho económico dos grupos e a tensão nos barramentos produtores é mantida constante devido à ação dos sistemas de excitação dos alternadores. As cargas são normalmente representadas pelas suas potências ativas e reativas e é

suposto não serem afetadas pelas pequenas flutuações de tensão e frequência que ocorrem na exploração do sistema em regime estacionário.

O trânsito de potências permite-nos determinar a tensão (em módulo e fase) nos barramentos de um sistema elétrico a partir da qual se determinarão as potências que circulam nos ramos da rede nessa configuração de produção/consumo. Estes estudos são hoje realizados por recurso ao cálculo automático. As equações definindo o estado do sistema são resolvidas por técnicas numéricas específicas que tiram partido da estrutura particular do problema. Atendendo à evolução dos sistemas de cálculo automático, estes estudos são hoje realizados para sistemas reais de grande dimensão, com sistemas de controlo incluídos, podendo, inclusivamente serem realizados em tempo real. Os trânsitos de potência podem fazer parte de estudos muito mais complexos, tais como análise de segurança (estudo de incidentes), estudos de otimização, despacho económico, fiabilidade, estabilidade, etc., justificando-se assim o cuidado com que estes programas devem ser elaborados e a importância que estes estudos assumem dentro da área da análise de redes.

Há vários métodos numéricos de resolução do problema de trânsito de potências, podendo, de uma forma simplificada, serem divididos em três categorias:

-Método da matriz [Y]

-Método da matriz [Z]

-Método de Newton-Raphson.

-Método de desacopulamento.

Embora inicialmente os estudos de trânsito de potências tenham sido desenvolvidos e realizados para redes de transporte e interligação, hoje em dia, com o desenvolvimento do equipamento informático, são correntemente realizados pelas pequenas empresas de distribuição para estudos de redes de distribuição de média tensão. Enquanto numa rede de transporte os barramentos representam as centrais produtoras e as subestações, numa rede de distribuição de média tensão os barramentos representarão as subestações e os postos de transformação.

Para a resolução de um trânsito de potências precisamos, nomeadamente, de conhecer:

-Impedâncias de todos os elementos da rede;

-Potências ativas e reativas produzidas e consumidas na rede;

-Tensão (em módulo) nos barramentos com dispositivos de controlo de tensão.

Os dados a obter do trânsito de potências serão:

-Amplitude e argumento das tensões de todos os barramentos;

-Potência ativa e reativa produzida e consumida em todos os barramentos;

-Potências injetadas nas extremidades dos elementos (linhas e transformadores) da rede;

-Potência reativa produzida e consumida por todos os dispositivos de compensação existentes na rede;

-Perdas totais (ativas e reativas).

A resolução numérica de problemas de trânsito de potências deverá ter, tanto quanto possível, as seguintes características:

- Elevada velocidade de cálculo, o que é extraordinariamente importante quando se trabalha com sistemas reais de grande dimensão, em tempo real, em estudos de segurança da rede (análise de contingências) e em aplicações interativas.

-Necessidade de pouca memória de computador o que é importante para a análise de sistemas de grande dimensão e para a utilização em computadores pessoais, por parte de empresas de pequena dimensão.

-Fiabilidade de soluções o que é importante para a análise de problemas mal condicionados.

-Versatilidade para lidar com características especiais, tais como, controlo das tomadas de regulação dos transformadores e ser suscetível de ser incluído em programas muito mais complexos, como estudos de estabilidade.

-Simplicidade

A resolução de um problema de trânsito de potências, traduzir-se-á na resolução de um sistema de equações não lineares, pelo que será sempre uma resolução iterativa. Em qualquer método, a convergência será então sempre de primordial importância.

Devido ao crescimento da dimensão dos Sistemas Elétricos de Energia, nomeadamente devido à interligação das redes, temos modelos com milhares de equações, o que os torna, numericamente, de difícil e pesada resolução.

2. FORMULAÇÃO BÁSICA DO PROBLEMA

Um Sistema Elétrico de Energia (SEE) é basicamente constituído por geradores, transformadores linhas e cargas, que podem ser representados pelos seus circuitos equivalentes, constituídos por elementos R, L e C.A rede constituída por estes elementos será estática e pode ser representada pela matriz das impedâncias ou das admitâncias. Os geradores e as cargas, devido às suas características, terão que ser consideradas como componentes não lineares.

O cálculo do trânsito de potências exige a resolução de um sistema de equações que definem uma rede elétrica em que as linhas são representadas pelo seu esquema equivalente em Π e as cargas e potências produzidas, por uma corrente.

A relação entre correntes e tensões no sistema pode ser descrita pela seguinte equação nodal:

$$I_i = \frac{S_i^*}{V_i^*}$$

em que V_i não é conhecido.

Como as perdas do sistema não são conhecidas á priori, não é possível especificar as potências produzidas por todos os barramentos. Assim, é usual não especificar a potência produzida por um dos barramentos, designado por barramento de compensação.

Define-se potência injetada (P + jQ) num barramento, como a diferença entre a potência produzida ($P_p + jQ_p$) e a potência consumida ($P_c + jQ_c$) nesse barramento (Figura 2.1).

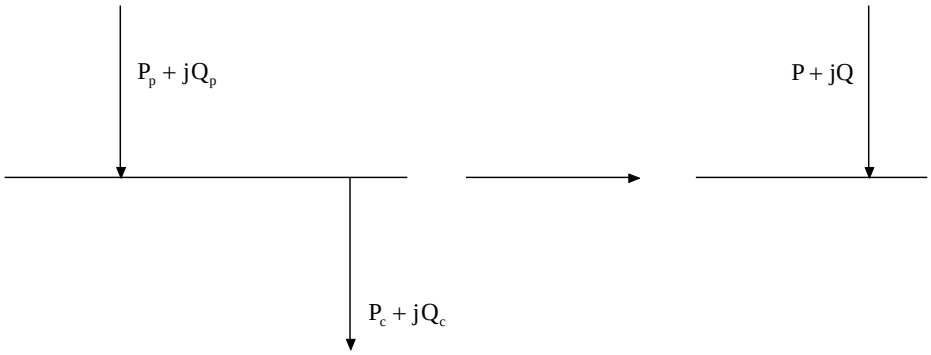


Fig. 2.1 - Definição de potência injetada

Os barramentos em que só há produção ou em que a produção é superior ao consumo, terão uma potência injetada positiva e serão designados como barramentos de produção. Os barramentos em que só há consumo ou em que o consumo é superior à potência produzida terão uma potência injetada negativa e serão designados como barramentos de consumo.

Num sistema elétrico é usual definir três tipos de barramentos:

Barramentos PQ - barramentos para os quais as potências ativas e reativas injetadas são especificadas. Serão assim os barramentos para os quais se conhece a potência produzida e/ou consumida.

Barramentos PV - barramentos para os quais a potência ativa injetada e o módulo da tensão são especificados. A potência reativa injetada (Q) neste barramento é uma incógnita cujo valor será fornecido pela resolução do "trânsito de potências". Um barramento deste tipo será um barramento em que há produção de energia reativa (alternador, compensador síncrono ou baterias de condensadores) para que seja possível manter o nível da tensão no valor especificado. Notar que devido à existência de limites físicos para as fontes de energia reativa, a energia reativa produzida terá que estar compreendida entre as capacidades de produção da fonte, assim:

$$Q_{min} < Q < Q_{max}.$$

Pode também suceder que a fonte de energia reativa não tenha capacidade para manter a tensão no valor especificado e assim o barramento, que era um barramento PV, tem que passar a ser considerado como um barramento PQ. Neste caso a potência reativa injetada deverá ser fixada no limite atingido, enquanto a tensão poderá assumir quaisquer valores.

Barramento de referência dos argumentos - trata-se de um tipo de barramento fictício introduzido para resolver o problema do trânsito de potências. Qualquer barramento PV pode ser escolhido para servir de referência aos argumentos das tensões dos outros barramentos. Neste tipo de barramento é então especificada a tensão em módulo e argumento (de um modo geral o argumento é fixado em zero). Normalmente faz-se coincidir o barramento de referência com o barramento de compensação ("slack or swing busbar" na terminologia inglesa). A existência deste tipo de barramento torna-se necessária por as perdas não serem conhecidas e assim não se poder especificar à partida a potência produzida em todos os barramentos. A potência produzida no barramento de compensação será então um dos resultados do trânsito de potências. Por esta razão será conveniente escolher como barramento de compensação um barramento de potência disponível elevada. Na prática as perdas I^2R serão repartidas por todos os geradores, mas havendo uma grande capacidade de produção no barramento de referência, o erro será insignificante.

3.TRÂNSITO DE POTÊNCIAS – MODELO DE CORRENTE CONTÍNUA

Consideremos o sistema com dois barramentos representado na figura 3.1

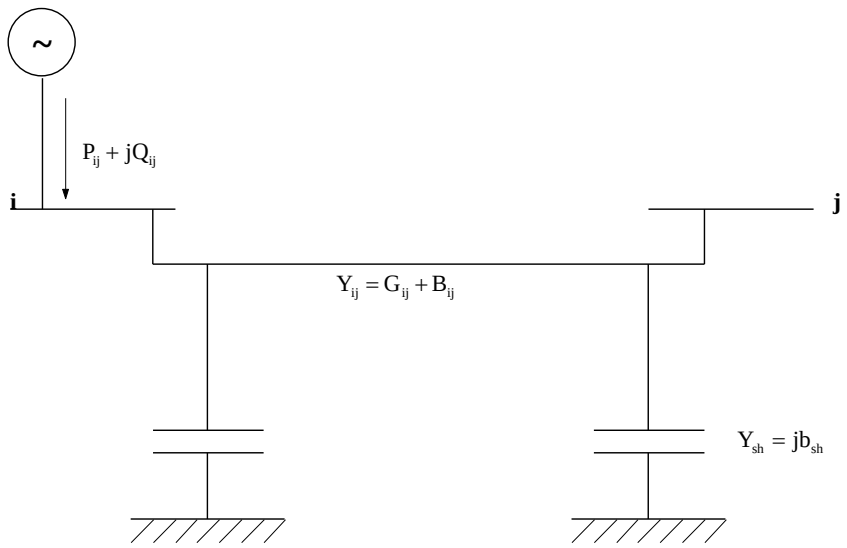


Fig. 3.1 – Sistema constituído por dois barramentos

A potência que circula entre os barramentos i e j é dada pela expressão:

$$P_{ij} + Q_{ij} = V_i \left| \left(V_i - V_j \right) y_{ij} \right|^* + V_i \left| V_i y_{sh} \right|^* = (\left| V_i \right|^2 - \left| V_i \right| \left| V_j \right| \cos\theta_{ij} - \\ - j \left| V_i \right| \left| V_j \right| \text{sen}\,\theta_{ij}) \left(G_{ij} + jB_{ij} \right)^* - j \left| V_i \right|^2 b_{sh} \qquad (3.1)$$

$$P_{ij} = G_{ij} \left| V_i \right|^2 + G_{ij} \left| V_i \right| \left| V_j \right| \cos\theta_{ij} - B_{ij} \left| V_i \right| \left| V_j \right| \text{sen}\theta_{ij} \qquad (3.2)$$

em que $\theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$

Admitindo que:

- Os módulos das tensões são constantes e iguais a 1 p.u. em todos os barramentos do sistema;

- As resistências dos componentes são desprezadas pelo que

$$G_{ij} = r \Big/ \left(r^2 + x^2 \right) \approx 0$$
$$B_{ij} = -x \Big/ \left(r^2 + x^2 \right) \approx -1 \Big/ x_{ij}$$

-O trânsito de energia reativa não é considerado;

-São ignorados os shunts que possam aparecer nos esquemas equivalentes em π dos componentes do sistema;

-As diferenças dos argumentos de barramentos adjacentes são pequenos pelo que (para θ expresso em radianos) teremos:

$$\theta_{ij} \approx 0 \Rightarrow \begin{cases} \cos\,\theta_{ij} = 1 \\ \text{sen}\,\theta_{ij} = \theta_{ij} \end{cases}$$

Assim, a equação 3.2 tomará a forma:

$$P_{ij} = \left(\theta_i - \theta_j \right) \Big/ x_{ij} \qquad (3.3)$$

Na forma matricial teremos:

$$[P] = [B]\,[\theta] \qquad (3.4)$$

em que:

$$[P] = \left[P_1 \;\; P_2 \ldots P_n \right]^t$$
$$[\theta] = \left[\theta_1 \;\; \theta_2 \;\ldots \theta_n \right]^t$$

n + 1 – número total de barramentos

e

$$B_{ii} = \sum_{k \in i} 1/x_{ik}$$
$$B_{ij} = -1/x_{ij}$$

$k \in i$ – barramentos ligados ao barramento i

De 3.4 obtém-se:

$$[\theta] = [B]^{-1} \ [P] \qquad (3.5)$$

4.TRÂNSITO DE POTÊNCIAS – MODELO DE CORRENTE ALTERNADA

Num problema de trânsito de potências, no modelo de corrente alternada, teremos 4 variáveis por barramento: tensão em módulo (V) e fase (θ) e potência ativa (P) e reativa (Q). Num sistema com n barramentos o número total de variáveis será de 4n.

O modelo de c.a. (corrente alternada) para a resolução de um problema de trânsito de potências pode ser formulado considerando o $i_{\text{-ésimo}}$ barramento de um sistema elétrico (Figura 4.1).

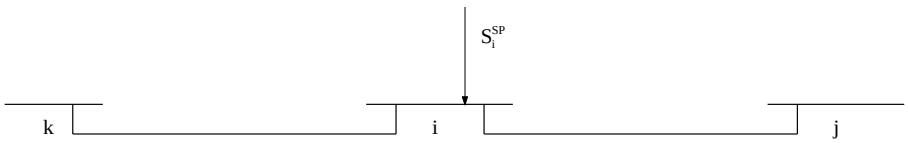


Fig. 4.1 – Sistema Elétrico de Energia

A potência injetada num barramento pode ser escrita como:

$$S_i^* / V_i^* = \sum_{k \in i} y_{ik} V_k$$

ou

$$S_i^* = V_i^* \sum_{k \in i} y_{ik} V_k \qquad (4.1)$$

Na forma polar será:

$$S_i^* = V_i \angle -\theta_i \sum_{k \in i} Y_{ik} \; V_k \angle \theta_k \qquad (4.2)$$

$$S_i^* = V_i \sum_{k \in i} Y_{ik} \; V_k \angle \theta_{ki}$$

$$\theta_{ki} = \theta_k - \theta_i \qquad (4.3)$$

Separando a parte real e a parte imaginária teremos:

$$P_i = V_i \sum_{k \in i} V_k \left(G_{ik} \; \cos\theta_{ki} + B_{ik} \; \text{sen}\, \theta_{kj} \right) \qquad (4.4)$$

$$Q_i = V_i \sum_{k \in i} V_k \left(G_{ik} \; \text{sen}\theta_{ki} - B_{ik} \; \cos\theta_{ki} \right) \qquad (4.5)$$

em que

$$Y = G + jB$$

Para o barramento i, o desvio $\left(\Delta S_i^r\right)$ entre a potência especificada e o valor calculado na iteração r será dado por:

$$\Delta S_i^r = S_i^{SP} - S_i^{rcalc} = S_i^{SP} - V_i^r \; I_i^* \qquad (4.6)$$

Separando a potência ativa e a potência reativa teremos:

$$\Delta P_i^r = P_i^{SP} - V_i^r \sum_{k \in i} V_k^r \left(G_{ik} \; \cos\theta_{ik}^r + B_{ik} \; \text{sen}\, \theta_{ik}^r \right) \qquad (4.7)$$

$$\Delta Q_i^r = Q_i^{SP} - V_i^r \sum_{k \in i} V_k^r \left(G_{ik} \; \text{sen}\, \theta_{ik}^r - B_{ik} \cos\theta_{ik}^r \right) \qquad (4.8)$$

As equações 4.7 e 4.8 são designadas como equações de desvio, equações de fecho ou "mismatch equations" na designação anglo saxónica. Estas equações traduzem a lei de Kirchoff e são utilizadas para analisar a convergência do método.

Normalmente os trânsitos de potência são realizados assumindo que o sistema elétrico é um sistema equilibrado, obtendo-se resultados aproximados que são utilizados para a generalidade dos estudos.

Usando notação matricial, o sistema elétrico pode ser representado pela equação:

$$[Y]\,[V] = [I] \qquad (4.9)$$

em que [I] representa o vetor das correntes equivalentes injetadas nos barramentos e são calculadas pela expressão:

$$I_i = S_i^* / V_i^* \qquad (4.10)$$

em que S_i é a potência injetada no barramento:

$$S_i = \left(P_p + jQ_p\right) - j\left(P_c + jQ_c\right) = P_i + jQ_i \qquad (4.11)$$

Associado a cada barramento teremos então quatro variáveis P_i, Q_i, V_i e θ_i, em que duas das variáveis são especificadas e as outras duas devem ser calculadas. De acordo com as variáveis especificadas, teremos então os três tipos de barramentos já referidos:

Barramento PQ - P_i, Q_i especificados

- V_i, θ_i desconhecidos

Barramento PV - P_i, V_i especificados

- Q_i, θ_i desconhecidos

Barramento de referência - V_i, θ_i especificados

Para um barramento PQ teremos:

$$S_i^{SP} = \left(P_{pi}^{SP} - P_{ci}^{SP}\right) + j\left(Q_{pi}^{SP} - Q_{ci}^{SP}\right) = V_i I_i^* \qquad (4.12)$$

Para um barramento PV teremos:

$$P_i^{SP} = \left(P_p^{SP} - P_c^{SP}\right) = R_e\left(V_i\, I_i^*\right) \qquad (4.13)$$

$\left|V_i^{SP}\right|$ – coordenadas polares

$V_i^{SP} = \sqrt{e_i^2 + f_i^2}$ – coordenadas cartesianas $\qquad (4.14)$

A equação nodal 4.1 inclui o barramento de referência. Como para o barramento de referência a tensão (em módulo e argumento) é conhecida, tal equação pode ser eliminada. Esta eliminação assegura, mesmo no caso de não haver admitâncias fortes à terra, que a matriz das admitâncias resultante (matriz das admitâncias reduzida) seja não nula. Considerando o barramento de referência como o barramento 0, teremos o seguinte sistema de equações:

$$
\begin{aligned}
&y_{00}\ v_0 + y_{01}\ v_1 + ... + y_{0n}\ v_n = I_0 \\
&y_{10}\ v_0 + y_{11}\ v_1 + ... + y_{1n}\ v_n = I_1 \\
&\quad .\qquad\quad .\qquad\quad . \\
&\quad .\qquad\quad .\qquad\quad . \\
&\quad .\qquad\quad .\qquad\quad . \\
&y_{n0}\ v_0 + y_{n1}\ v_1 + ... + y_{nn}\ v_n = I_n
\end{aligned}
\qquad (4.15)
$$

Como os elementos da 1ª coluna são conhecidos, podem ser transferidos para o membro do lado direito. Omitindo a 1ª equação, teremos o seguinte sistema de equações:

$$
\begin{aligned}
&y_{11}\ v_1 + ... + y_{1n}\ v_n = I_1 - y_{10}\ v_0 \\
&\quad .\qquad\quad .\qquad\quad . \\
&\quad .\qquad\quad .\qquad\quad . \\
&\quad .\qquad\quad .\qquad\quad . \\
&y_{n1}\ v_1 + ... + y_{nn}\ v_n = I_n - y_{n0}\ v_0
\end{aligned}
\qquad (4.16)
$$

O sistema de equações 4.16, sob a forma matricial, pode ser escrito como:

$$\left[Y'\right]\left[V'\right] = \left[E'\right] \qquad (4.17)$$

A nova matriz [Y'], matriz das admitâncias reduzida, é obtida da matriz das admitâncias inicial [Y] omitindo a linha e a coluna relativas ao barramento de referência. As novas tensões [V'] são as tensões nodais do sistema com a tensão do barramento de referência omitida. Apenas algumas das correntes nodais são ligeiramente modificadas pelos termos $y_{10}\ v_o$ em que y_{10} representa a admitância do ramo ligado entre o nó i e o barramento de referência. Por simplicidade de notação passaremos a assumir que a equação 4.1 exclui o barramento de referência.

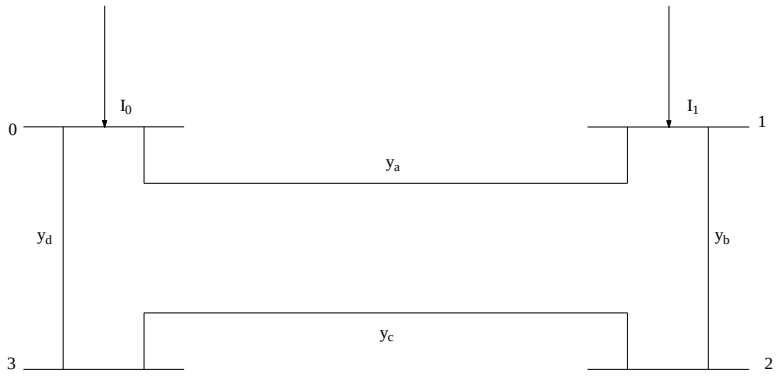


Fig. 4.2 – Sistema elétrico constituído por quatro barramentos

Consideremos o sistema representado na figura 4.2, constituído por quatro barramentos, em que 0 é o barramento de referência. Este sistema pode ser descrito pelo sistema de equações 4.18:

$$\begin{bmatrix} y_a + y_b & -y_b & \\ -y_b & y_b + y_c & -y_c \\ & -y_c & y_c + y_d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 + y_a\ V_0 \\ I_2 \\ I_3 + y_d\ V_0 \end{bmatrix} \tag{4.18}$$

O sistema de equações 4.18 pode ser escrito como

$$[Y][V] = [I] \tag{4.19}$$

e ser resolvido em relação a V_1, V_2 e V_3. Posteriormente, é possível calcular as potências que circulam em todos os ramos. A corrente injetada no barramento de referência, I_0, pode ser calculada pela soma de todas as correntes que circulam nos ramos ligados ao nó de referência.

A matriz $[Y]$, matriz das admitâncias nodais reduzida, tem uma estrutura bem definida, o que a torna de fácil construção e tem as seguintes características:

- É uma matriz quadrada com a dimensão n × n (n + 1 - número total de barramentos do sistema)

- $Y_{ii} = \sum_{k \in i} y_{ik}$ admitância própria do barramento i

- $Y_{ik} = -y_{ik}$ admitância entre os barramentos i e k

- É uma matriz simétrica, uma vez que:

$Y_{ki} = Y_{ik}$

- É uma matriz complexa

- É uma matriz muito esparsa (tem muitos elementos nulos)

É uma matriz muito esparsa (isto é, tem uma elevada percentagem de elementos nulos), na medida em que uma subestação apenas está ligada aos barramentos do sistema que lhe estão próximos; tipicamente uma subestação está ligada a duas ou três subestações.

O grau de esparsidade (GE) de uma matriz é definido pela percentagem de elementos não nulos de uma matriz:

$$G.E. = \frac{n^2 - n_{nn}}{n^2} \cdot 100$$

n – dimensão da matriz

n_{nn} - número de elementos não nulos

O número médio de ligações por barramento é independe do tamanho da rede. Tem-se assim um aumento do grau de esparsidade com o aumento do tamanho da rede.

A equação 4.19 pode ser resolvida em ordem a V e a partir do conhecimento das tensões dos barramentos podem-se calcular as potências que circulam nos ramos. A corrente injetada no barramento de referência pode ser calculada, somando as correntes em todos os condutores ligados a esse barramento.

A equação matricial do trânsito de potências, equação 4.19, pode ser escrita como um somatório.

Para o barramento i teremos:

$$\sum_{k\in i} Y_{ik}\, V_k = I_i \qquad (4.20)$$

Atendendo à equação 4.10 teremos:

$$\sum_{k\in i} Y_{ik}\, V_k = S_i^* / V_i^* \qquad (4.21)$$

$$V_i^* \sum_{k\in i} Y_{ik}\, V_k = S_i^* \qquad (4.22)$$

Usando coordenadas polares, a equação 4.22 pode ser escrita como:

$$S_i^* = V_i \angle -\theta_i \sum_{k\in i} Y_{ik}\, V_k \angle \theta_k \qquad (4.23)$$

ou

$$S_i^* = V_i \sum_{k\in i} Y_{ik}\, V_k \angle \theta_k - \theta_i \qquad (4.24)$$

Separando a parte real e a parte imaginária teremos:

$$P_i = V_i \sum_{k\in i} V_k \left(G_{ik}\cos\theta_{ik} + B_{ik}\,\mathrm{sen}\,\theta_{ik}\right) =$$

$$= V_i^2 G_{ii} + V_i \sum_{\substack{k\in i \\ k\neq i}} \left(G_{ik}\cos\theta_{ik} + B_{ik}\,\mathrm{sen}\,\theta_{ik}\right) V_{ik} \qquad (4.25)$$

$$Q_i = V_i \sum_{k\in i} V_k \left(G_{ik}\,\mathrm{sen}\,\theta_{ik} - B_{ik}\cos\theta_{ik}\right) =$$

$$= -V_i^2 B_{ii} + V_i \sum_{\substack{k\in i \\ k\neq i}} \left(G_{ik}\,\mathrm{sen}\,\theta_{ik} - B_{ik}\cos\theta_{ik}\right) V_k \qquad (4.26)$$

Notar que embora no problema de trânsito de potências a rede seja suposta linear, equilibrada e representada através de parâmetros concentrados, o problema que temos que resolver é um problema não linear devido às condições impostas pelas cargas e geradores nos barramentos. Qualquer resolução numérica do problema do trânsito de potências será por natureza um processo iterativo.

5. DESVIOS DE POTÊNCIA. CRITÉRIOS DE CONVERGÊNCIA

Como a resolução numérica do problema do cálculo do trânsito de potências é iterativa, é necessário ter um critério para a convergência (isto é, torna-se necessário definir a precisão com que pretendemos a solução, para definir quando é que o processo iterativo termina). É usual usar para o critério de convergência, os desvios de potência.

Entende-se como desvio de potência a diferença entre o valor da potência especificada (S^{SP}) e o valor da potência calculada na iteração r, dado por:

$$S_i^r = S_i^{SP} - V_i^r \; I_i^{r*} = \left(P_i^{SP} + jQ_i^{SP}\right) - V_i^r \sum_{k\in i} y_{ik}^* \; V_k^{*r} \qquad (5.1)$$

Separando as partes reais e as partes imaginárias, a equação 5.1 pode ser escrita em coordenadas polares (equações 5.2 e 5.3) ou retangulares (equações 5.4 e 5.5) como:

$$\Delta P^r{}_i = P_i^{SP} - V^r{}_i \sum_{k\in i}\left(G_{ik}\cos\theta^r{}_{ik} + B_{ik}\,\mathrm{sen}\,\theta^r{}_{ik}\right)V^r{}_k \qquad (5.2)$$

$$\Delta Q^r{}_i = Q_i^{SP} - V_i^r \sum_{k\in i}\left(G_{ik}\,\mathrm{sen}\,\theta^r{}_{ik} - B_{ik}\cos\theta^r{}_{ik}\right)V^r{}_k \qquad (5.3)$$

$$\Delta P^r{}_i = P_i^{SP} - e^r{}_i \sum_{k\in i}\left(G_{ik}e^r{}_k - B_{ik}f^r{}_k\right) + f^r{}_i \sum_{k\in i}\left(G_{ik}f^r{}_k + B_{ik}e^r{}_k\right) \qquad (5.4)$$

$$\Delta Q^r{}_i = Q_i^{SP} - f^r{}_i \sum_{k\in i}\left(G_{ik}e^r{}_k - B_{ik}f^r{}_k\right) + e^r{}_k \sum_{k\in i}\left(G_{ik}f^r{}_k + B_{ik}e^r{}_k\right) \qquad (5.5)$$

Nas equações 5.2 e 5.3, V_i^r representa o módulo da tensão no barramento i calculada na iteração r. De uma forma análoga, $\theta^r{}_{ik}$ representa o desvio dos argumentos da tensão, entre os barramentos i e k, na iteração r.

Nas equações 5.4 e 5.5, $e^r{}_i$ e $f^r{}_i$ ($V_i^r = e_i^r + j\,f_i^r$) representam a parte real e a parte imaginária da tensão calculada na iteração r (tensão em coordenadas cartesianas).

Na prática, o critério de convergência mais usado, é o critério do desvio das potências:

$\Delta P_i < \xi$ para todos os barramentos PQ e PV

$\Delta Q_i < \xi$ para todos os barramentos PQ

em que normalmente ξ está compreendido entre 0.1 a 10 MW/Mvar.

Em alguns métodos para a resolução do problema do trânsito de potências, como no Newton-Raphson, ou no método de desacopulamento rápido, os valores dos desvios da potência são obtidos em todas as iterações, pelo que o critério referido é de fácil implementação.

Noutros métodos, como no método de "Gauss-Seidel" ou no método das "Impedâncias Nodais" os valores obtidos em cada iteração referem-se às tensões nos barramentos. Para que o método dos desvios de potência fosse aplicado era necessário que em cada iteração fossem calculadas as potências injetadas em cada barramento o que aumentaria bastante o tempo de cálculo de cada iteração. Nestes métodos é então usual estabelecer primeiro um critério de "desvios de tensão" cuja verificação garante que os desvios de potência serão pequenos.

Quando a convergência das tensões é atingida então deverá verificar-se se o desvio das potências também se verifica. No caso de o desvio das potências se verificar o processo iterativo está terminado pois já obtivemos a solução com a precisão pretendida. Caso não se verifique, devemos "apertar" o critério de "desvios de tensão" e prosseguir com mais algumas iterações até que o critério de desvio de potências se verifique.

Como valores típicos para "desvios de tensão" [(1)] podemos considerar:

Método de Gauss Seidel $|\Delta e|, |\Delta f| < 0.0001$ p.u.

Método das Impedâncias nodais $|\Delta e|, |\Delta f| < 0.001$ p.u.

que garantem, em princípio, $|\Delta P|, |\Delta Q| < 0.001$ p.u.

O critério de convergência a usar deverá ser sempre o critério dos "desvios de potência" que é o único com significado físico, pois corresponde à verificação da lei dos nós de Kirchoff.

Para um dado valor do critério de convergência, a precisão dos resultados do trânsito de potências será a mesma, qual quer que seja o método usado para a resolução do problema.

6. MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL

6.1. Método de Gauss-Seidel para a resolução de um sistema de equações

Para calcularmos o trânsito de potências, teremos que resolver o sistema de equações matricial 4.19, que é um sistema de equações não lineares.

Um método muito utilizado para a resolução de um sistema de equações não lineares é o método de Gauss.

Para exemplificar o método de Gauss consideremos o sistema de equações lineares:

$$\begin{aligned} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 &= b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + a_{23} x_3 &= b_2 \\ a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3 &= b_3 \end{aligned} \qquad (6.1)$$

Representando por x_i^r a r-ésima aproximação da variável x_i, a x_i^{r+1} solução pode ser obtida dividindo cada equação pelo coeficiente da diagonal principal e ordenando convenientemente.

Assim, teremos:

$$\begin{aligned} x_1^{r+1} &= a_{11}^{-1}\left(b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3\right) \\ x_2^{r+1} &= a_{22}^{-1}\left(b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3\right) \\ x_3^{r+1} &= a_{33}^{-1}\left(b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2\right) \end{aligned} \qquad (6.2)$$

A resolução do sistema de equações é um processo iterativo que permitirá encontrar a solução do sistema com a precisão pretendida ao fim de um dado número de iterações. O algoritmo exige que todos os a_{ii} sejam não nulos, o que restringe a generalidade do método. Verifica-se, porém, que devido à natureza física do problema do trânsito de potências, todos os a_{ii} são não nulos.

Utilizando em cada iteração os valores mais recentes das variáveis (em lugar dos valores das variáveis obtidas na iteração anterior) obtemos um método iterativo mais eficiente designado por método dos deslocamentos sucessivos ou método de Gauss-Seidel.

As equações do método de Gauss-Seidel para a resolução do sistema de equações 6.1 serão:

$$\begin{aligned} x_1^{r+1} &= a_{11}^{-1}\left(b_1 - a_{12}x_2^{r} - a_{13}x_3^{r}\right) \\ x_2^{r+1} &= a_{22}^{-1}\left(b_2 - a_{21}x_1^{r+1} - a_{22}x_3^{r}\right) \\ x_3^{r+1} &= a_{33}^{-1}\left(b_3 - a_{31}x_1^{r+1} - a_{32}x_2^{r+1}\right) \end{aligned} \qquad (6.3)$$

Este algoritmo é de fácil programação e exige pouca memória computacional, daí o seu grande interesse.

A ordem pela qual as equações são escritas condiciona a velocidade de convergência do método pelo que é conveniente utilizar técnicas de ordenação [(2)] (pré-ordenação ou ordenação dinâmica). A convergência do processo será boa se o valor absoluto dos elementos da diagonal principal for muito maior do que a soma dos elementos fora da diagonal principal da linha correspondente [(6)].

A convergência do método pode ser verificada calculando a diferença do valor das variáveis obtidas entre duas iterações consecutivas. No caso de todas as diferenças serem inferiores a um valor pré-fixado a solução foi obtida com a precisão pretendida e o processo iterativo está terminado. O método de Gauss-Seidel na resolução de problemas práticos, raramente é utilizado sem a inclusão de um processo de aceleração linear, de modo a se melhorar a velocidade de convergência. A determinação do fator ótimo de aceleração é, porém, um problema matemático de difícil solução, pois depende da natureza das equações, pelo que há necessidade de utilizar fatores de aceleração empíricos.

Um fator de aceleração linear simples pode ser obtido como

$$x_{iacel}^{r+1} = x_i^{r} + \alpha\ \left(x_i^{r+1} - x_i^{r}\right) \qquad (6.4)$$

O fator de aceleração α é constante para todos os valores de x_i (i = 1,...n) e, normalmente,

$1 < \alpha < 2$

Fatores de aceleração muito grandes causarão divergências do processo, nomeadamente durante as primeiras iterações, em que há uma diferença relativamente grande no valor das variáveis em iterações consecutivas.

Em problemas de trânsito de potências podem-se obter curvas como a representada na Fig. 6.1, para se determinar o valor ótimo do fator de aceleração.

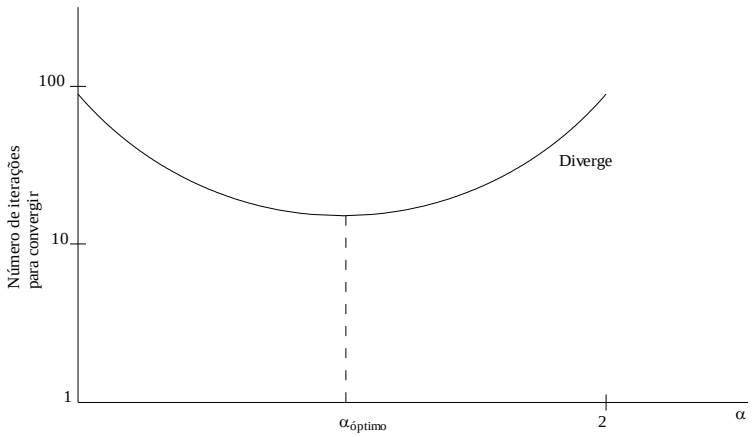


Fig. 6.1 – Fatores de aceleração e velocidade de convergência

A Fig. 6.2. ilustra graficamente o efeito do fator de aceleração num problema com apenas duas variáveis.

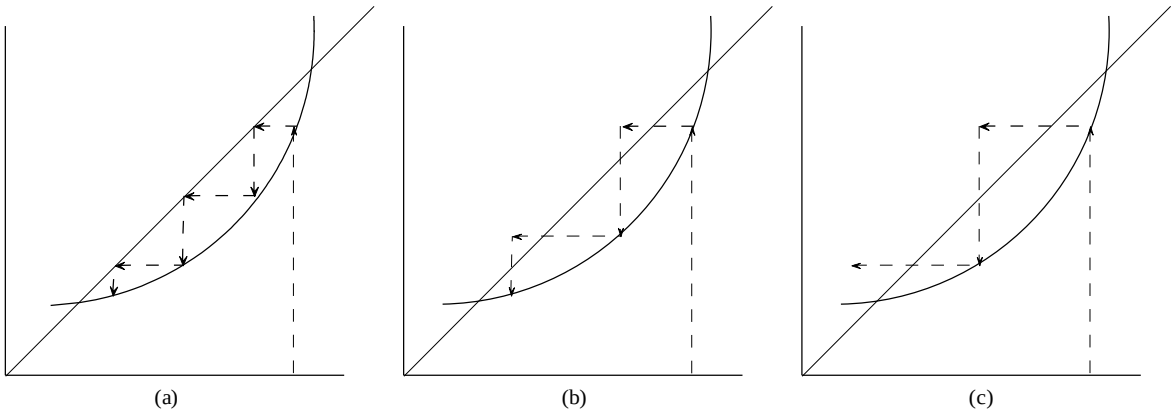


Fig. 6.2. - Efeito do fator de aceleração na convergência

a) não há aceleração – convergência lenta
b) há aceleração – convergência mais rápida
c) aceleração demasiada grande – não há convergência

6.2. O método de Gauss-Seidel para a resolução do problema do trânsito de potências

Como foi referido, o problema do trânsito de potências pode ser resolvido através da equação matricial 4.19, em que $[Y]$é a matriz das admitâncias nodais reduzida (i.e. o barramento de referência foi eliminado).

Para um sistema com n + l barramentos e sendo o barramento zero (ou o barramento n+l) o barramento de referência, a equação matricial 4.19 pode ser escrita como:

$$\begin{aligned}
&Y_{11}V_1 + Y_{12}V_2 + \ldots + Y_{1n}V_n = I_1 - Y_{10}V_0 = S_1^* / V_1^* - Y_{10}V_0 \\
&Y_{21}V_1 + Y_{22}V_2 + \ldots + Y_{2n}V_n = I_2 - Y_{20}V_0 = S_2^* / V_2^* - Y_{20}V_0 \\
&\cdot \\
&\cdot \qquad\qquad (6.5) \\
&\cdot \\
&Y_{n1}V_1 + Y_{n2}V_2 + \ldots + Y_{nn}V_n = I_n - Y_{n0}V_0 = S_n^* / V_n^* - Y_{n0}V_0
\end{aligned}$$

O sistema de equações 6.5 pode ser reescrito como:

$$\begin{aligned}
&V_1 = Y_{11}^{-1}\left[(S_1^* / V_1^* - Y_{10}V_0) - Y_{12}V_2 - \ldots - Y_{1n}V_n\right] \\
&V_2 = Y_{22}^{-1}\left[(S_2^* / V_2^* - Y_{20}V_0) - Y_{21}V_1 - \ldots - Y_{2n}V_n\right] \\
&\cdot \\
&\cdot \qquad\qquad (6.6) \\
&\cdot \\
&V_n = Y_{nn}^{-1}\left[(S_n^* / V_n^* - Y_{n0}V_0) - Y_{n1}V_1 - \ldots Y_{n(n-1)}V_{n-1}\right]
\end{aligned}$$

ou, para o barramento i, sob a forma de somatório:

$$V_i = Y_{ii}^{-1}\left[S_i^* / V_i^* - \sum_{\substack{k \in i \\ k \neq i}} Y_{ik}V_k\right] \qquad (6.7)$$

A resolução deste sistema de equações pode ser feita utilizando o método de Gauss-Seidel. O processo iterativo pode ser inicializado tomando para valores de $|V_i|$ e θ_i respetivamente 1 e 0º, ou $V_i = 1.0 + j\ 0º$.

O processo iterativo para a resolução do problema de trânsito de potências utilizando o método de Gauss-Seidel, consistirá na resolução da equação matricial:

$$V_i^{r+1} = Y_{ii}^{-1}\left[\left(S_i / V_i^r\right)^* - \sum_{k \in i} Y_{ik}V_k^r\right] \qquad (6.8)$$

em que r representa a ordem da iteração.

Como as equações do sistema de equações 6.8 são equações complexas será conveniente separar a parte real e a parte imaginária para a sua resolução utilizando cálculo automático.

Para os barramentos PQ, uma vez que a potência S_i é especificada e a tensão, V_i , não é conhecida, as equações para o processo iterativo para estes barramentos serão:

$$V_i^{r+1} = Y_{ii}^{-1}\left(I_i - \sum_{k=1}^{i-1} Y_{ik} V_k^{r+1} - \sum_{k=i+1}^{n} Y_{ik} V_k^{r} \right) \qquad (6.9)$$

$$I_i^* = S_i^{SP} / V_i^r - Y_{10}^* V_0^* \qquad (6.10)$$

Para os barramentos PV, a potência ativa injetada é especificada, bem como o módulo da tensão. O valor da potência reativa injetada e o argumento da tensão são desconhecidos e podem ser calculados atendendo às seguintes relações:

$$\mathrm{I_i} = \sum_{\mathrm{k}\in\mathrm{i}} \mathrm{Y_{ik}} \mathrm{V_k} \qquad (6.11)$$

$$\mathrm{I_i} = \mathrm{S_i^*} / \mathrm{V_i^*} - \mathrm{Y_{10}}\, \mathrm{V_0} \qquad (6.12)$$

Substituindo a equação 6.12 na equação 6.11 teremos:

$$S_i^* = V_i^* Y_{10} V_0 + V_i^* \sum_{k\in i} Y_{ik} V_k \qquad (6.13)$$

$$\mathrm{S_i^*} = \mathrm{V_i}\, \mathrm{Y_{10}}\, \mathrm{V_0} + \mathrm{V_i^*} \sum_{\mathrm{k}\in\mathrm{i}} \mathrm{Y_{ik}} \mathrm{V_k} \qquad (6.13)$$

Da equação 6.13 podemos tirar o valor de $Q_{i,}$ na iteração r:

$$Q_i^{r+1} = Parte\, imaginária\, de\left\{ -V_i^* \left(Y_{10} V_0 + \sum_{k=1}^{i-1} Y_{ik} V_k^{r+1} - \sum_{k=i+1}^{n} Y_{ik} V_k^{r} \right) \right\} \qquad (6.14)$$

O argumento da tensão pode ser obtido da equação 6.9

$$\theta_i^{r+1} = \arg uumento\, de\left\{ Y_{ii}^{-1} \left(I_i - \sum_{k=1}^{i-1} Y_{ik} V_k^{r+1} - \sum_{k=i+1}^{n} Y_{ik} V_k^{r} \right) \right\} \qquad (6.15)$$

Onde:

$$\mathrm{I_i} = \left(\mathrm{P_i^{SP}} - \mathrm{Q_i^{r}} \right) / \mathrm{V_i^*} - \mathrm{Y_{10}} \mathrm{V_0}$$

Nos barramentos PV deve-se fazer em todas as iterações:

$$\left| \mathrm{V_i} \right| = \left| \mathrm{V_i^{SP}} \right|$$

A Fig. 6.3 representa um fluxograma para a resolução de um problema de trânsito de potências utilizando o método de Gauss-Seidel.

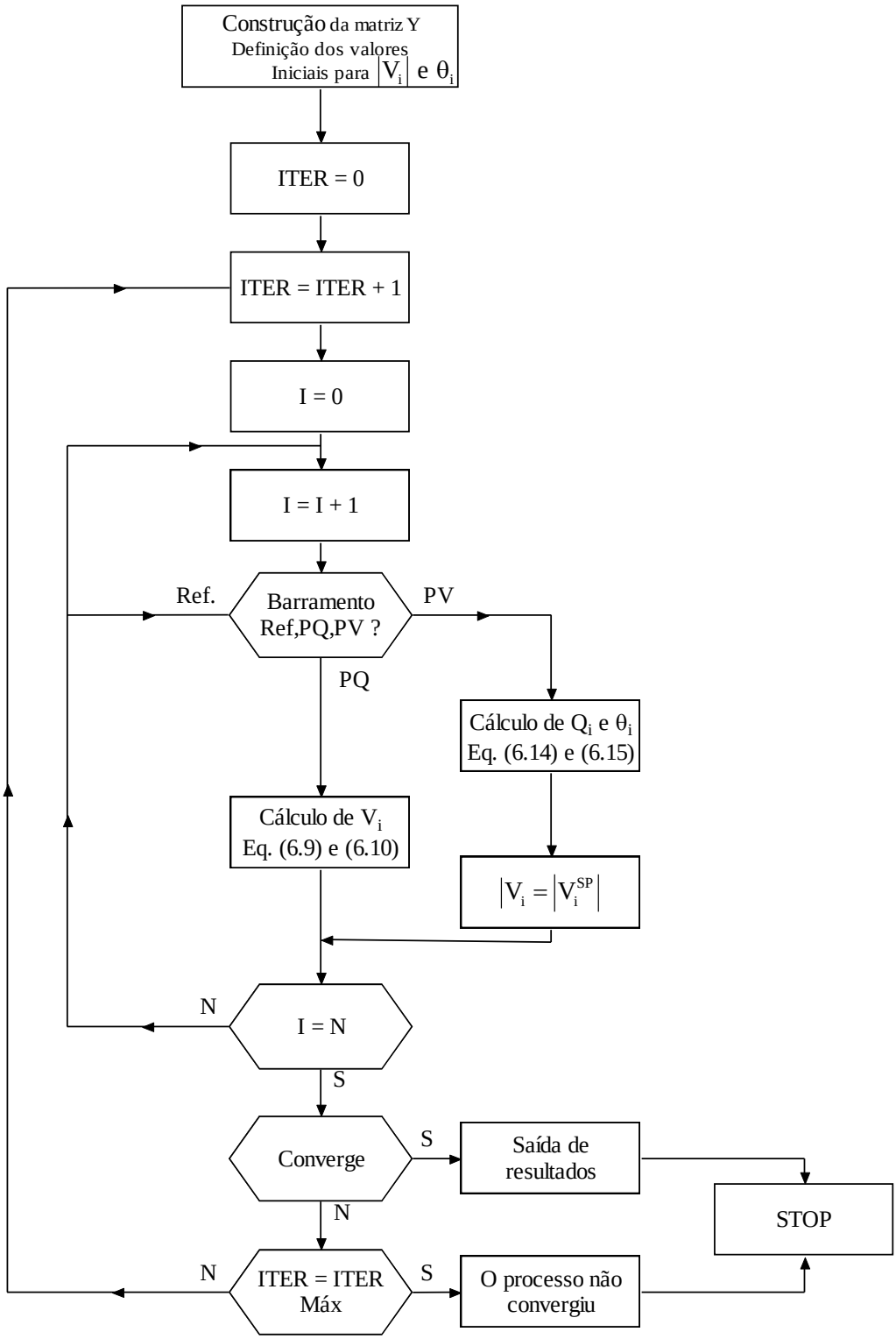


Fig. 6.3 – Fluxograma para o método de Gauss-Seidel

7. MÉTODO DAS IMPEDÂNCIAS NODAIS

O método da matriz [Z] (matriz das impedâncias nodais) para a resolução do problema do trânsito de potências é análogo ao método da matriz das admitâncias nodais analisado no ponto 4. A maior diferença é que a equação 4.19 é resolvida diretamente em relação a [V] usando a matriz [Z]. Assim, a equação 4.19 será escrita como:

$$[V] = [Y]^{-1}[I] = [Z][I] \qquad (7.1)$$

A matriz [Z] pode ser calculada diretamente usando algoritmos de construção [(2)], ou obtida por inversão da matriz [Y] (utilizando por exemplo o método de Gauss-Jordan). A obtenção da matriz [Z] por inversão da matriz [Y] não é um método numérico eficiente, pelo que não deve ser utilizado, mesmo para sistemas de pequena dimensão.

As equações para o processo iterativo serão:

$$\begin{aligned} V_1 &= Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 + \ldots + Z_{1n}I_n \\ V_2 &= Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 + \ldots + Z_{2n}I_n \\ &\vdots \qquad\quad \vdots \\ V_n &= Z_{n1}I_1 + Z_{n2}I_2 + \ldots + Z_{nn}I_n \end{aligned} \qquad (7.2)$$

em que

$$\begin{aligned} I_1 &= S_1^* / V_1^* - Y_{10}V_0 \\ I_2 &= S_2^* / V_2^* - Y_{20}V_0 \\ &\vdots \\ I_n &= S_n^* / V_n^* - Y_{n0}V_0 \end{aligned} \qquad (7.3)$$

Para os barramentos PQ o algoritmo para a determinação de V_i será:

$$V_i^{r+1} = \sum_{k=1}^{i-1} Z_{ik}\left(S_i^* / V_i^{r+1}\right) + \sum_{k=i}^{n+1} Z_{ik}\left(S_i^* / V_i^{r}\right) - \sum_{k=1}^{n+1} Z_{ik}\, Y_{i0}\, V_0 \qquad (7.4)$$

Para os barramentos PV o algoritmo para a determinação de Q_i e θ_i será:

$$I_i^{r+1} = Z_{ii}^{-1}\left(V_i - \sum_{k=1}^{i-1} Z_{ik} I_k^{r+1} - \sum_{k=i}^{n+1} Z_{ik} I_k^{r} + \sum_{k=1}^{n+1} Z_{ik} Y_{i0} V_0 \right) \qquad (7.5)$$

Com este valor aproximado de I_i^{r+1} calcula-se então

$$Q_i^{r+1} = \text{Imag}\left\{ V_i I_i^{*r+1} \right\} \qquad (7.6)$$

Para os barramentos PV toma-se normalmente para calcular o valor inicial de I_i a expressão

$$I_i^0 = P_i^{SP} / V_i^*$$

Nos barramentos PV deve-se igualmente proceder em todas as iterações à correção do módulo de V_i.

A Fig. 7.1 representa um fluxograma para o cálculo do trânsito de potências utilizando o método da matriz das impedâncias.

A vantagem do método da matriz [Z], quando comparado com o método da matriz [Y], é que a convergência é muito mais rápida. Este facto resulta de a matriz [Z] ser, em geral, muita cheia, ao contrário da matriz [Y], pelo que dá uma boa informação entre as ligações existentes entre os barramentos. A convergência é de um modo geral conseguida entre 10 e 20 iterações. A desvantagem do método é a dificuldade que há na obtenção da matriz [Z] e a maior capacidade de memória necessária.

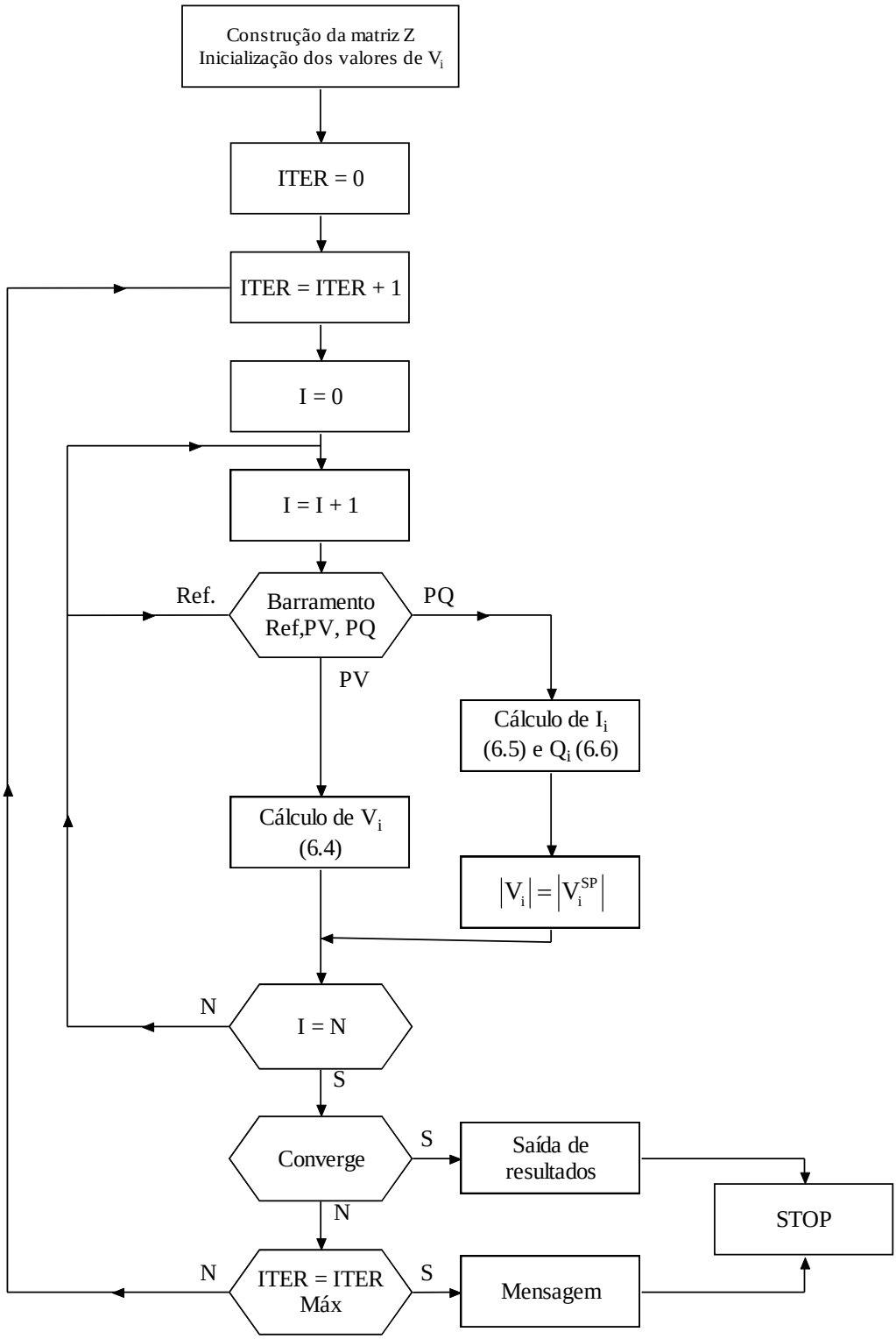


Fig. 7.1 - Fluxograma para o cálculo do trânsito de potências pelo método da matriz das impedâncias nodais

8. MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON (NR)

8.1 Método de Newton-Raphson Generalizado

Um método eficiente para a determinação das raízes de polinómios, equações trigonométricas, funções exponenciais ou logarítmicas é o designado por método de Newton-Raphson (NR).

Se se conhecer uma solução x_r, aproximada, de uma equação não linear:

$$f(x) = 0 \qquad (8.1)$$

então, uma melhor aproximação para a solução pode ser obtida de:

$$x^{r+1} = x^r + \Delta x \qquad (8.2)$$

pelo desenvolvimento em série de Taylor de $f\left(x^r + \Delta x\right)$. Assim:

$$f\left(x^r + \Delta x\right) = f\left(x^r\right) + \Delta x f'\left(x^r\right) + \Delta x^2 / 2!\, f''\left(x^r\right) + \ldots \qquad (8.3)$$

Se Δx for pequeno, isto é, se a primeira aproximação for suficientemente correta, então os termos de ordem superior à 1ª podem não ser considerados, e a solução da equação

$$f\left(x\right) = f\left(x^r + \Delta x^r\right) \approx 0 \qquad (8.4)$$

é dada, aproximadamente, por:

$$f\left(x' + \Delta x'\right) = f\left(x'\right) + \Delta x' f'\left(x_r\right) \approx 0 \qquad (8.5)$$

$$\Delta x' = -f\left(x_r\right) / f'\left(x_r\right) \qquad (8.6)$$

$$x^{r+1} = x^r + \Delta x^r = x^r - f\left(x_r\right) / f'\left(x_r\right) \qquad (8.7)$$

Obteve-se assim um processo iterativo para a determinação da solução da equação não linear 8.1.

Na Fig. 8.1 pode-se ver a interpretação geométrica do método de Newton-Raphson.

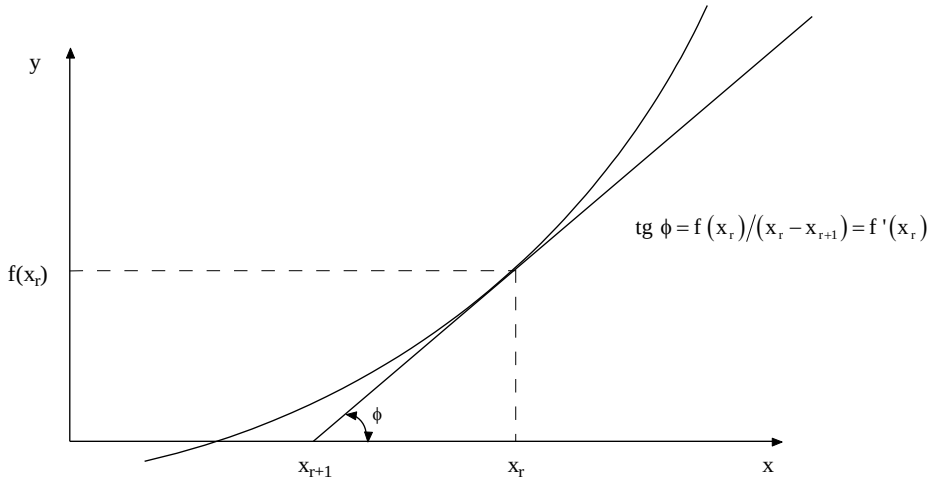


Fig. 8.1 – Interpretação geométrica do método de Newton-Raphson

O método de NR pode também ser aplicado à resolução de um problema multi-variável.

Para analisarmos a aplicação do método de NR à resolução de um problema multivariável, consideremos um sistema de n equações com n variáveis:

$$\begin{aligned} &f_1(x_1, x_2, ...x_n) = 0 \\ &f_2(x_1, x_2, ...x_n) = 0 \\ &\vdots \\ &f_n(x_1, x_2, ...x_n) = 0 \end{aligned} \qquad (8.8)$$

Esta equação, de uma forma compacta, pode ser escrito como:

$$\begin{aligned} &f_1(X) = 0 \\ &f_2(X) = 0 \qquad \text{em que} \quad [x] = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\ &\vdots \\ &f_n(X) = 0 \end{aligned} \qquad (8.9)$$

Se, se conhecer uma solução aproximada $[X_0]$ do sistema, uma melhor aproximação para a solução do sistema, pode então ser obtida como:

$$[X_1]=[X_0]+[\Delta X_0] \text{ em que } \Delta X_0=\begin{bmatrix}\Delta x_1\\ \Delta x_2\\ .\\ .\\ \Delta x_n\end{bmatrix} \qquad (8.10)$$

Fazendo o desenvolvimento em série de Taylor de $F(X_0+\Delta X_0)$ teremos:

$$\begin{aligned}
&f_1(x_1+\Delta x_1)= f_1(x_1)+\Delta x_1 \partial f_1(x_1)/\partial x_1 \approx 0\\
&f_2(x_2+\Delta x_2)= f_2(x_2)+\Delta x_2 \partial f_2(x_2)/\partial x_2 \approx 0\\
&.\\
&. \qquad\qquad (8.11)\\
&.\\
&f_n(x_n+\Delta x_n)= f_n(x_n)+\Delta x_n \partial f_n(x_n)/\partial x_n \approx 0
\end{aligned}$$

Teremos, então, para o cálculo da solução, o seguinte processo iterativo:

$$[x^{r+1}]=[x^{r}]-[J]_r^{-1}[F(x_r)] \qquad (8.12)$$

Em que $[J]_r$ é a matriz jacobiana calculada na iteração r.

$$[J]=\begin{bmatrix}\partial F_1(x)/\partial x_1 & \partial F_1(x)/\partial x_2 \ldots & \partial F_1(x)/\partial x_n\\ \partial F_2(x)/\partial x_1 & \partial F_2(x)/\partial x_2 \ldots & \partial F_2(x)/\partial x_n\\ . & & \\ . & & \\ . & & \\ \partial F_n(x)/\partial x_1 & \partial F_n(x)/\partial x_2 \ldots & \partial F_n(x)/\partial x_n\end{bmatrix} \qquad (8.13)$$

8.2 Método de Newton-Raphson para a resolução de um problema de trânsito de potências

Para a aplicação do método de NR para a resolução de um problema de trânsito de potências, será necessário escrever as equações que definem o problema, sob a forma de [F(x)] = 0.

A forma mais conveniente, e a mais utilizada, é a formulação do problema do trânsito de potências através dos desvios de potência, a qual pode ser feita em coordenadas polares ou em coordenadas cartesianas (equações 5.2 a 5.5). Teremos, na formulação em coordenadas polares, as seguintes equações, designadas equações de fecho:

Barramentos PQ

$$\Delta P_i^{SP} = P_i^{SP} - V_i \sum_{k \in i} \left(G_{ik} \cos\theta_{ik} + B_{ik} \operatorname{sen}\theta_{ik} \right) V_k = 0 \qquad (8.14)$$
$$\Delta Q_i^{SP} = Q_i^{SP} - V_i \sum_{k \in i} \left(G_{ik} \operatorname{sen}\theta_{ik} - B_{ik} \cos\theta_{ik} \right) V_k = 0$$

Barramentos PV

$$\Delta P_i^{SP} = P_i^{SP} - V_i \sum_{k \in i} \left(G_{ik} \cos\theta_{ik} + B_{ik} \operatorname{sen}\theta_{ik} \right) V_k = 0 \qquad (8.15)$$

Barramento de referência

Não é necessária nenhuma equação.

Notemos que o sistema que temos que resolver terá duas equações por cada barramento PQ e uma equação por cada barramento PV. As incógnitas para os barramentos PQ são V e θ e para os barramentos PV são os θ e os Q.

Em termos das variáveis do problema de trânsito de potências, o método de NR para a resolução do sistema de equações pode ser escrito como:

$$\begin{bmatrix} [\Delta\theta] \\ [\Delta V] \end{bmatrix} = -[J]^{-1} \begin{bmatrix} [\Delta P] \\ [\Delta Q] \end{bmatrix} \qquad (8.16)$$
$$[\Delta X] = -[J]^{-1}[F] \qquad (8.17)$$

Calculemos agora os elementos do Jacobiano. A matriz Jacobiana, constituída pelas derivadas parciais das equações de fecho, pode ser subdividida em quatro:

$$[J] = -\begin{bmatrix} [H] & [N] \\ [M] & [L`] \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} \frac{\partial \Delta P}{\partial \theta} & \frac{\partial \Delta P}{\partial V} \\ \frac{\partial \Delta Q}{\partial \theta} & \frac{\partial \Delta Q}{\partial V} \end{bmatrix} \qquad (8.18)$$

Os elementos do Jacobiano obtêm-se derivando as equações 8.14 e 8.15 e tendo em atenção que:

$$\delta \cos\theta_{ik} / \delta \theta_i = -\operatorname{sen}\theta_{ik}$$
$$\delta \cos\theta_{ik} / \delta \theta_k = \operatorname{sen}\theta_{ik}$$
$$\delta \operatorname{sen}\theta_{ik} / \delta \theta_i = \cos\theta_{ik}$$
$$\delta \operatorname{sen}\theta_{ik} / \delta \theta_k = -\cos\theta_{ik}$$

Os elementos do Jacobiano serão:

$$H_{ik} = -\delta\Delta P_i / \delta\theta_k = V_i V_k \left(G_{ik} \operatorname{sen}\theta_{ik} - B_{ik} \cos\theta_{ik} \right) \quad (8.19)$$

$$H_{ii} = -\delta\Delta P_i / \delta\theta_i = V_i \sum_{k \in i} V_k \left(B_{ik} \cos\theta_{ik} - G_{ik} \operatorname{sen}\theta_{ik} \right) = -V_i^2 B_{ii} - Q_i^{SP} \quad (8.20)$$

$$M_{ik} = -\delta\Delta Q_i / \delta\theta_k = -V_i V_k \left(G_{ik} \cos\theta_{ik} + B_{ik} \operatorname{sen}\theta_{ik} \right) \quad (8.21)$$

$$M_{ii} = -\delta\Delta\theta_i / \delta\theta_i = V_i \sum_{k \in i} \left(G_{ik} \cos\theta_{ik} + B_{ik} \operatorname{sen}\theta_{ik} \right) = P_i^{SP} - V_i^2 G_{ii} \quad (8.23)$$

$$N_{ik} = -\delta\Delta P_i / \delta V_k = V_i V_j \left(G_{ik} \cos\theta_{ik} + B_{ik} \operatorname{sen}\theta_{ik} \right) \quad (8.24)$$

$$N_{ii} = -\delta\Delta P_i / \delta V_i = V_i^2 G_{ii} + P_i^{SP} \quad (8.25)$$

$$L_{ik} = -\delta\Delta Q_i / \delta V_k = V_i V_j \left(G_{ik} \operatorname{sen}\theta_{ik} - B_{ik} \cos\theta_{ik} \right) \quad (8.26)$$

$$L_{ii} = -\delta\Delta Q_i / \delta V_i = -V_i^2 B_{ii} + Q_i^{SP} \quad (8.27)$$

Ter em atenção que os índices i e k das matrizes H,M,N e L nas equações 8.19 a 8.27 não são os índices dos elementos das matrizes.

Analisando as equações 8.19 a 8.27 pode-se verificar que cada elemento destas sub-matrizes está apenas relacionado com um elemento da matriz das admitâncias. Assim, se um elemento da matriz das admitâncias for zero, os correspondentes elementos na matriz jacobiana também serão zero, o que significa que a matriz jacobiana também será esparsa e terá uma estrutura análoga à da matriz das admitâncias. Também se observa que os elementos do jacobiano são funções das tensões nos barramentos, que variam de iteração para iteração, razão pela qual o jacobiano tem que ser recalculado em todas as iterações.

A matriz jacobiana também não é uma matriz simétrica, nem em coordenadas polares nem em coordenadas cartesianas. Por exemplo:

$$\frac{\partial\Delta P_i}{\partial\theta_j} \neq \frac{\partial\Delta P_j}{\partial\theta_i}$$

$$\frac{\partial\Delta Q_i}{\partial V_j} \neq \frac{\partial\Delta Q_j}{\partial V_i}$$

Os elementos do Jacobiano serão mais simples de calcular se a equação 8.16 for escrita como:

$$\begin{bmatrix} [\Delta P] \\ [\Delta Q] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [H][N] \\ [M][L] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [\Delta\theta] \\ [\Delta V/V] \end{bmatrix} \quad (8.28)$$

ou

$$\Delta P = H\,\Delta\theta + N\,\Delta V/V \quad (8.29)$$

$$\Delta Q = M\,\Delta\theta + L\,\Delta V/V$$

Esta nova formulação leva a que em lugar de se calcular ΔV se passe a calcular ΔV /V. Como resultado desta nova formulação passaremos a ter as seguintes relações entre os elementos do Jacobiano:

Para $i \neq k$

$$H_{ik} = L_{ik} = V_i V_k \left(G_{ik} \operatorname{sen} \theta_{ik} - B_{ik} \cos \theta_{ik} \right) \qquad (8.30)$$

$$N_{ik} = M_{ik} = V_i V_k \left(G_{ik} \cos \theta_{ik} + B_{ik} \operatorname{sen} \theta_{ik} \right) \qquad (8.30)$$

Para $i = k$

$$H_{ii} = -B_{ii} V_i^2 - Q_i \qquad N_{ii} = G_{ii} V_i^2 + P_i \qquad (8.32)$$

$$M_{ii} = -G_{ii} V_i^2 + P_i \qquad L_{ii} = -B_{ii} V_i^2 + Q_i \qquad (8.33)$$

A figura 8.2 mostra um fluxograma para o cálculo do trânsito de potências utilizando o método de Newton-Raphson, formulado em coordenadas polares para desvios de potências.

A sequência de cálculo para a resolução de um trânsito de potências pelo método de NR é a seguinte:

- Escolher o barramento de referência e o barramento de compensação. Por facilidade de cálculo normalmente fazem-se coincidir. Ter em atenção que o barramento de referência tem que ser um barramento PV, para se poder especificar o valor do módulo da tensão. Arbitrar o valor do módulo e do argumento da tensão para este barramento. Normalmente, arbitra-se 1p.u. para o módulo da tensão e 0 radianos para o argumento.

- Classificar todos os outros barramentos como barramentos PQ ou barramentos PV.

- Especificar o valor do módulo e do argumento da tensão para todos os barramentos. Normalmente considera-se 1pu para o módulo da tensão de todos os barramentos PQ. Para os barramentos PV o valor do módulo da tensão é o valor especificado para o barramento. Em sistemas de dimensão real, caso não se consiga a convergência considerando estes valores iniciais para o módulo da tensão ("flat start"), terá que se correr, previamente, um trânsito de potências, usando o modelo de corrente continua.

- Calcular os erros de fecho utilizando as equações 8.14 e 8.15. Verificar se os erros de fecho são inferiores à tolerância especificada.

- Calcular o Jacobiano utilizando as equações 8.30 a 8.33.

- Calcular para esta iteração, iteração k, os acréscimos dos argumentos e dos módulos da tensão utilizando a equação 8.29

- Para os barramentos PQ, atualizar o valor do módulo e do argumento da tensão

$$V_i^{k+1} = V_i^k + \Delta V_i^k$$

$$\theta_i^{k+1} = \theta_i^k + \Delta \theta_i^k$$

- Para os barramentos PV atualizar o valor do argumento da tensão

$$\theta_i^{k+1} = \theta_i^k + \Delta\theta_i^k$$

e calcular o valor da potência reativa injetada utilizando a equação 4.26.

- Para os barramentos PV verificar se a potência injetada está dento dos limites impostos pelo gerador. Caso não esteja, o barramento será reclassificado como barramento PQ, passando a potência reativa especificada para este barramento a ser a máxima potência que o gerador pode fornecer.

- Repetir o processo até que a convergência seja verificada, para todos os barramentos.

O método de Newton-Raphson pode também ser aplicado utilizando a formulação em coordenadas cartesianas. Neste caso as equações de desvio (ou de fecho) serão:

Barramentos PQ:

$$\Delta P_i = P_i^{SP} - e_i \sum_{k\in i}(G_{ik}e_k - B_{ik}f_k) + f_i \sum_{k\in i}(G_{ik}f_k - B_{ik}e_k) \qquad (8.34)$$

$$\Delta Q_i = Q_i^{SP} - f_i \sum_{k\in i}(G_{ik}e_k - B_{ik}f_k) + e_i \sum_{k\in i}(G_{ik}f_k - B_{ik}e_k)$$

Barramentos PV

$$\Delta P_i = P_i^{SP} - e_i \sum_{k\in i}(G_{ik}e_k - B_{ik}f_k) + f_i \sum_{k\in i}(G_{ik}f_k - B_{ik}e_k) \qquad (8.35)$$

$$V_i^2 = e_i^2 + f_i^2$$

Barramento de referência

Não é necessária nenhuma equação para este barramento.

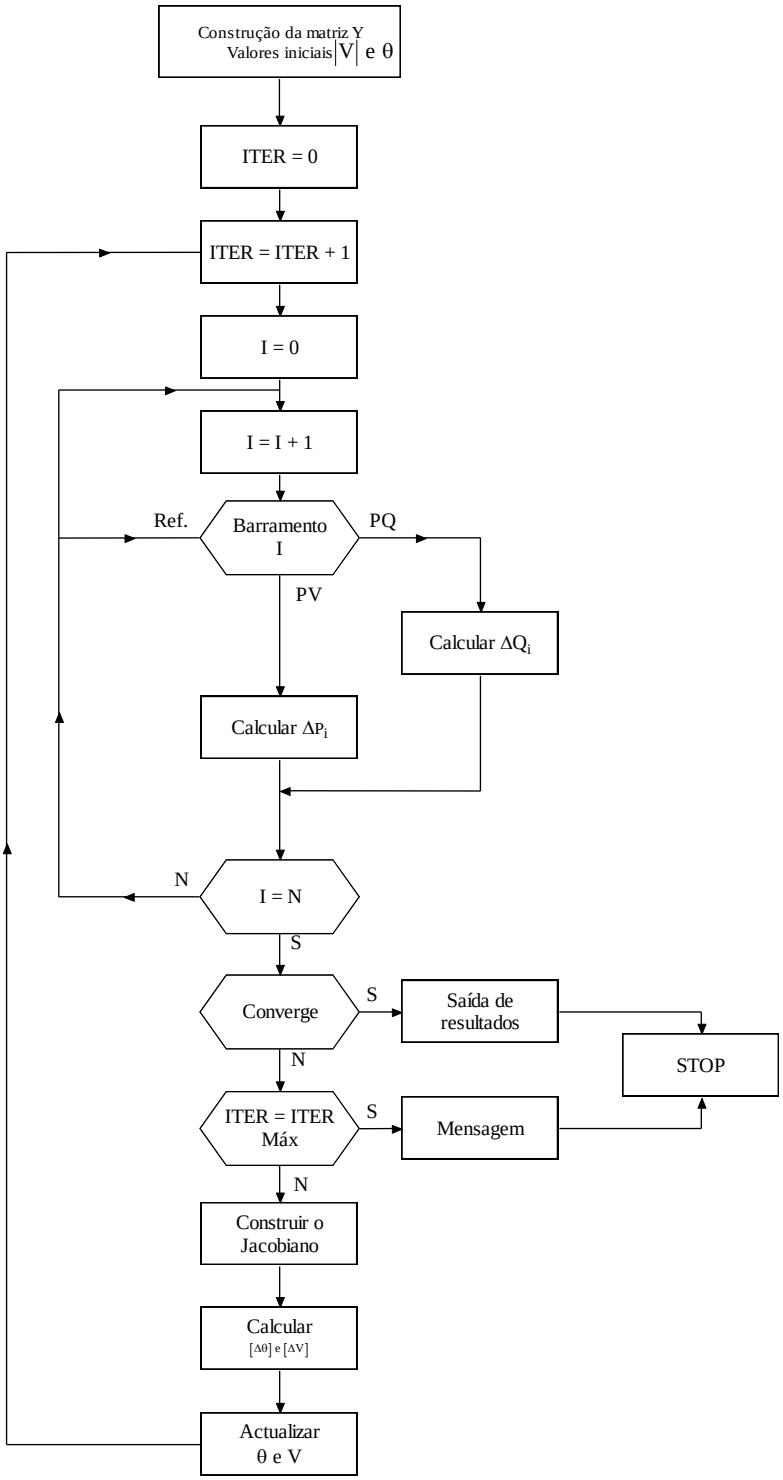


Fig.8.2 – Fluxograma para o cálculo do trânsito de potências pelo método de NR

Notar que na formulação do NR em coordenadas cartesianas são necessárias duas equações por cada barramento PV. De facto, embora nos barramentos PV o módulo da tensão esteja fixado, o argumento não está, pelo que e_i e f_i variam em cada iteração.

Em coordenadas cartesianas, a formulação do NR conduz ao seguinte sistema de equações:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \\ \Delta V^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [S] & [T] \\ [U] & [W] \\ [E] & [F] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta e \\ \Delta f \\ \end{bmatrix} \tag{8.36}$$

em que os elementos de Jacobiano são dados por:

$$S_{ik} = e_i G_{ik} + f_i B_{ik} \tag{8.37}$$

$$S_{ii} = 2e_i G_i + \sum_{k \in i} \left(G_{ik} e_k - B_{ik} f_k \right) \tag{8.38}$$

$$T_{ik} = -e_i B_{ik} + f_i G_{ik} \tag{8.39}$$

$$T_{ii} = 2G_{ii} f_i + \sum_{k \in i} \left(B_{ik} e_k + G_{ik} f_k \right) \tag{8.40}$$

$$U_{ik} = f_i G_{ik} - e_i B_{ik} \tag{8.41}$$

$$U_{ii} = -2B_{ii} e_i - \sum_{k \in i} \left(B_{ik} e_k + G_{ik} f_k \right) \tag{8.42}$$

$$W_{ik} = -f_i B_{ik} - e_i G_{ik} \tag{8.43}$$

$$W_{ii} = -2B_{ii} f_i + \sum_{k \in i} \left(G_{ik} e_k - B_{ik} f_k \right) \tag{8.44}$$

$$E_{ik} = 0 \tag{8.45}$$

$$E_{ii} = 2 e_i \tag{8.46}$$

$$F_{ik} = 0 \tag{8.47}$$

$$F_{ii} = 2 f_i \tag{8.48}$$

A formulação em coordenadas cartesianas tem a vantagem de não necessitar do cálculo de funções trigonométricas. Esta formulação terá então vantagens quando o número de barramentos PV for muito reduzido, como é o caso de uma rede de distribuição de média tensão alimentada a partir de uma única subestação. Neste caso, haverá apenas um barramento PV, que será escolhido para barramento de referência, pelo que o número de equações na formulação em coordenadas polares ou em coordenadas cartesianas será o mesmo. Nesta situação particular, a formulação em coordenadas cartesianas terá a vantagem de não necessitar do cálculo de funções trigonométricas.

O problema do trânsito de potências pode também ser resolvido usando desvios de corrente em lugar de desvios de potência, mas as formulações usando desvios de potências são as mais utilizadas, devido à sua maior velocidade de convergência.

Analisemos em pormenor a construção do Jacobiano, para o que consideraremos o sistema com quatro barramentos, representado na figura 8.3. Consideremos o barramento 2, como o barramento de referência, o barramento 3 como um barramento PV e os barramentos 1 e 4 como barramentos PQ.

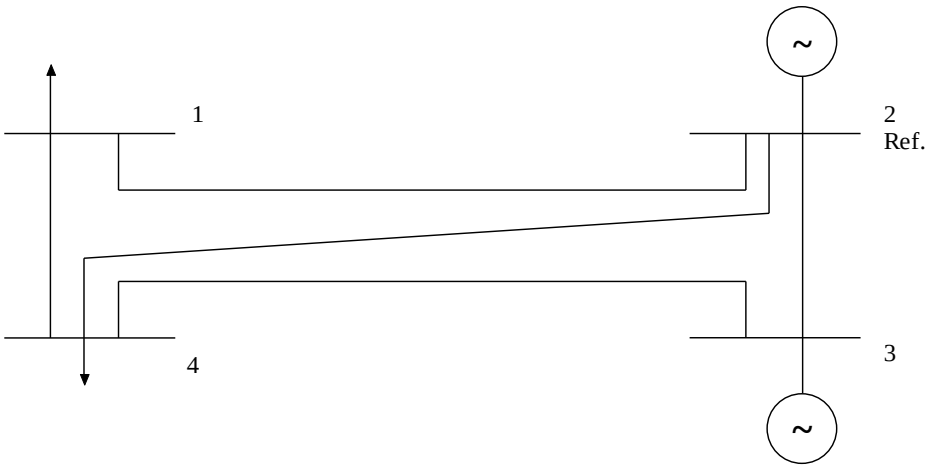


Fig. 8.3 – Sistema com quatro barramentos

Na formulação, em coordenadas polares, a matriz Jacobiana para este sistema será:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta P_3 \\ \Delta P_4 \\ \Delta Q_1 \\ \Delta Q_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & 0 & H_{14} & N_{11} & N_{14} \\ 0 & H_{33} & H_{34} & 0 & N_{34} \\ H_{41} & H_{43} & H_{44} & N_{41} & N_{44} \\ M_{11} & 0 & M_{14} & L_{11} & L_{14} \\ M_{41} & M_{43} & M_{44} & L_{41} & L_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta_1 \\ \Delta\theta_3 \\ \Delta\theta_4 \\ \Delta V_1/V_1 \\ \Delta V_4/V_4 \end{bmatrix} \qquad (8.49)$$

A matriz Jacobiana tem a esparsidade da matriz $[Y]$. Notar que não sendo uma matriz simétrica, tem uma simetria de posicionamento dos elementos não nulos.

Para efeitos de cálculo automático a posição dos elementos nos vetores colunas e na matriz Jacobiana não é a mais adequada, por não haver uma correspondência direta entre o índice do elemento e a sua posição na matriz. Assim, é conveniente fazer a renumeração dos barramentos. Uma das possíveis formas de fazer essa renumeração é atribuir ao barramento de referência o número mais alto e aos barramentos PQ números mais baixos do que aos barramentos PV. Assim, a renumeração do sistema seria a que está representada na figura 8.4.

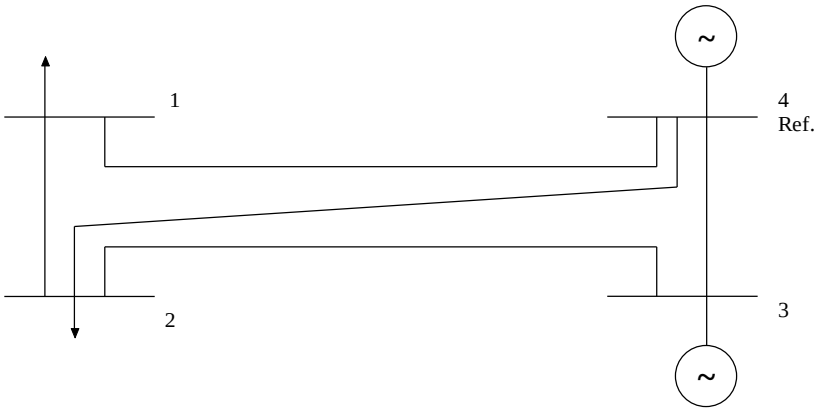


Fig. 8.4 – Sistema da fig. 8.3 renumerado

A nova matriz Jacobiana, do sistema renumerado será:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta P_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_1 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & 0 & N_{11} & N_{12} \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} & N_{21} & N_{22} \\ 0 & H_{32} & H_{33} & 0 & N_{33} \\ M_{11} & M_{12} & 0 & L_{11} & L_{12} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} & L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta_1 \\ \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \\ \Delta V_1 / V_1 \\ \Delta V_2 / V_2 \end{bmatrix} \qquad (8.50)$$

Notar que agora há uma correspondência muito mais direta entre o índice do barramento e a posição dos elementos nas sub-matrizes do Jacobiano.

A grande vantagem do método de NR é a sua convergência quadrática, que é melhor do que a de qualquer outro método. É um método muito fiável e pouco sensível a fatores causando dificuldades de convergência, tal como a escolha do barramento de referência ou a existência de condensadores em série. Tanto pode ser usada a formulação em coordenadas polares como em coordenadas cartesianas. Em cálculo automático, na formulação em coordenadas polares, é mais conveniente tratar a parte real e a parte imaginária separadamente. Geralmente consegue-se uma solução para o trânsito de potências em 5 ou 6 iterações.

A principal desvantagem do método é a necessidade de calcular e inverter o Jacobiano em todas as iterações. Atendendo, porém, a que o Jacobiano tem uma estrutura de esparsidade análoga à da matriz das admitâncias, em lugar da inversão do Jacobiano, pode-se usar a fatorização ou bifatorização da matriz jacobiana[2]. Qualquer uma destas metodologias para trabalhar a matiz jacobiana, simultaneamente com técnicas de manuseamento de matrizes esparsas, será um método muito mais eficiente para a resolução do sistema de equações 8.16.

9. MÉTODO DO DESACOPULAMENTO RÁPIDO

As equações gerais do método de Newton-Raphson para a resolução do problema do trânsito de potências são derivadas de um desenvolvimento em série de Taylor, omitindo os termos de ordem

superior à 1ª. Com este método iterativo aproximado, os desvios (correções) encontrados em cada iteração são, portanto, aproximados, mas o valor da solução final é encontrado, com a precisão pretendida, caso o processo convirja. A solução final não está dependente da precisão das correções encontradas em cada iteração, mas sim do erro de fecho definido. Este facto permite a consideração de diferentes aproximações no cálculo dos elementos da matriz Jacobiana 8.18.

Na resolução do problema do trânsito de potências pode-se tirar partido das características físicas do problema. Uma característica inerente a qualquer sistema elétrico de energia real, de alta tensão, é a estreita dependência entre a potência ativa e o argumento da tensão e a potência reativa e o módulo da tensão. Esta característica pode facilmente ver-se pela análise de um sistema com apenas dois barramentos (Fig. 9.1).

Considerando V_1 como referência (1 p.u. e $\theta_1 = 0$) e Z = jx, atendendo a que r « x, nas redes MAT, então:

$V_2=V_1-IZ$

Mas

$I=(P-jQ)/V_1^*=P-jQ$

Pelo que

$V_2=V_1-j(P-jQ)x=1-xQ-jxP$

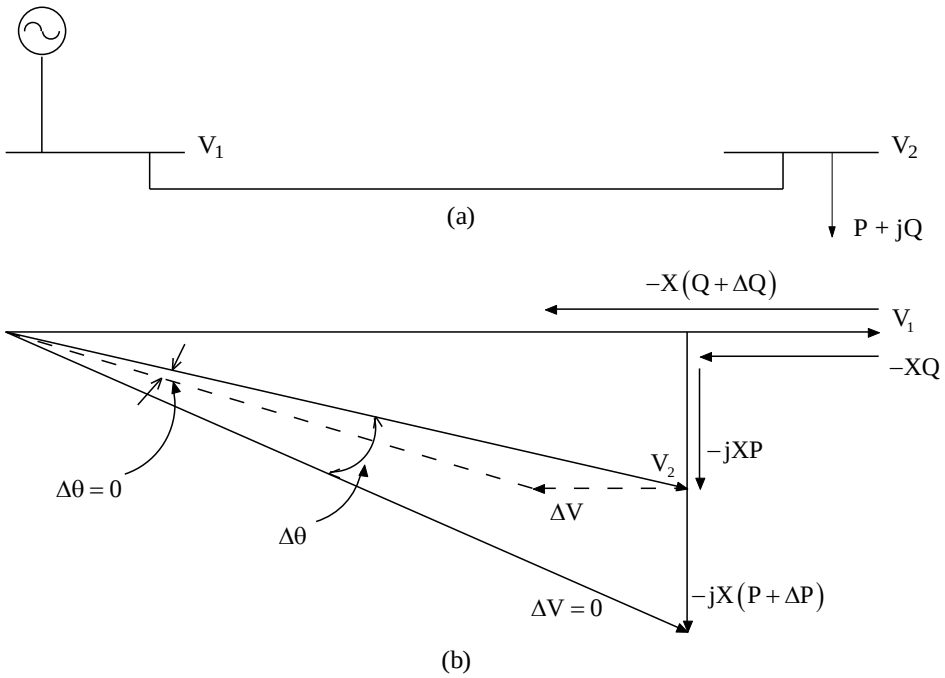


Fig.9.1 – Análise das relações Q-V e P-θ

a) Sistema com dois barramentos
b) Diagrama vetorial

Do diagrama vetorial, representado na figura 9.1, vê-se, facilmente, que:

a) Um acréscimo ΔP em P, altera o ângulo de Δθ, e tem um pequeno efeito na amplitude da tensão (ΔV≈0)
b) Um acréscimo de ΔQ em Q, altera o módulo da tensão em ΔV e tem um pequeno efeito no valor do argumento da tensão (Δθ≈0).

Nas equações 8.28 as sub-matrizes N e M são a representação matemática do acopulamento entre ΔP e ΔV/V e ΔQ e Δθ respetivamente que, pelas razões apontadas anteriormente, são acopulamentos fracos. Desprezando as sub-matrizes N e M obtemos então equações separadas para os trânsitos de potência ativa e reativa. Nas redes em que esta simplificação for válida, o sistema 8.28 passará a ter a forma:

$$\begin{bmatrix}[\Delta P]\\ [\Delta Q]\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}[H] & \\ & [L]\end{bmatrix}\begin{bmatrix}[\Delta\theta]\\ [\Delta V/V]\end{bmatrix} \qquad (9.1)$$

O sistema de equações 9.1 poderá ser resolvido alternadamente para P − θ e Q − V com ganhos significativos no armazenamento da matriz Jacobiana. Tal aproximação resulta num maior número de iterações, mas tal facto é compensado pela poupança no tempo de inversão da matriz Jacobiana e na redução do tempo de cada iteração.

O método de desacopulamento, proposto em 1972 por Stott e Alsac[17], só se torna porém verdadeiramente eficiente se as matrizes [H] e [L] forem consideradas como constantes. Stott em 1974 [18] propôs num novo artigo o método designado por desacopulamento rápido ("Fast Decoupled Load Flow"), o qual considera um conjunto de simplificações que levam a que as matrizes H e L passem a ser consideradas como constantes.

Em Sistemas Elétricos de Energia reais, normalmente os esfasamentos da tensão entre barramentos vizinhos é pequeno, normalmente da ordem 15º/20º, pelo que, podem considerar-se como válidas, as seguintes simplificações

$$\theta_{ik} \approx 0 \qquad (9.2)$$
$$\cos\theta_{ik} \approx 1$$
$$G_{ik}\,\mathrm{sen}\,\theta_{ik} << B_{ik}$$
$$Q_k << B_{kk}V_k^2$$

Atendendo a estas simplificações, as equações 8.30 a 8.33 podem escrever-se como:

para $i \neq k$

$$H_{ik} = L_{ik} = V_i V_k \left(G_{ik}\mathrm{sen}\,\theta_{ik} - B_{ik}\cos\theta_{ik}\right) = -V_i\,V_k\,B_{ik} \qquad (9.3)$$
$$N_{ik} = M_{ik} = V_i V_k \left(G_{ik}\cos\theta_{ik} - B_{ik}\mathrm{sen}\,\theta_{ik}\right) = -V_i\,V_k\,G_{ik}$$

para i = k

$$H_{kk} = -B_{kk}V_k^2 - Q_k = -B_{kk}V_k^2 \qquad (9.4)$$

$$L_{kk} = -B_{kk}V_k^2 + Q_k = -B_{kk}V_k^2 \qquad (9.5)$$

E a equação 9.1 poderá ser escrita como:

$$[\Delta P] = [V\ B'\ V] \quad [\Delta\theta] \qquad (9.6)$$

$$[\Delta Q] = [V\ B''\ V] \quad [\Delta V/V] \qquad (9.7)$$

Nas equações 9.6 e 9.7, passando para o primeiro termo, o vetor V do 2º membro, facilita a resolução numérica do sistema pelo facto de $\Delta P_i/V_i$ e $\Delta Q_i/V_i$ serem para a maioria das redes funções "mais linearizáveis" do que ΔP_i e ΔQ_i teremos:

$$[\Delta P/V] = [-V\ B'] \ [\Delta\theta] \qquad (9.8)$$

$$[\Delta Q/V] = [-B''] \ [\Delta V] \qquad (9.9)$$

Considerando $V = 1$ no segundo membro da equação 9.8, o que equivale a não considerar a influência da potência reativa no cálculo das variações dos argumentos das tensões, teremos:

$$[\Delta P/V] = [B'] \ [\Delta\theta] \qquad (9.10)$$

$$[\Delta Q/V] = [B''] \ [\Delta V] \qquad (9.11)$$

em que

$$b'_{ij} = -\frac{1}{x_{ij}} \qquad (i \neq j) \qquad (9.12)$$

$$b'_{ii} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \frac{1}{x_{ij}} \qquad (9.13)$$

$$b''_{ij} = -B_{ij} \qquad (9.14)$$

Notar que os elementos das matrizes $[B']$ e $[B'']$ são elementos da matriz [-B] (parte imaginária da matriz das admitâncias). No algoritmo do desacopulamento rápido podem, porém, ainda considerar-se as seguintes simplificações no cálculo dos elementos das matrizes $[B']$ e $[B'']$:

-não considerar na matriz [B'] a representação de todos os componentes da rede que predominantemente afetam o trânsito de potência reativa, i.e., reactâncias em paralelo ou tomadas de regulação em carga de transformadores não esfasadores;

-não considerar em [B''] o efeito do esfasamento causado pelos transformadores esfasadores;

-desprezar as resistências dos elementos no cálculo dos elementos de [B'], que se transforma assim na matriz usada no modelo de corrente contínua do trânsito de potências;

Geometricamente as matrizes [B'] e [B''] representam, respetivamente, aproximações constantes aos declives dos hiperplanos tangentes às funções $\Delta P/V$ e $\Delta Q/V$.

Sendo n + l o número total de barramentos e m o número de barramentos PV as matrizes [B'] e [B''] terão respetivamente a dimensão n e n-m. As matrizes [B'] e [B''] são matrizes reais, esparsas e têm a estrutura das matrizes [H] e [L] respetivamente. Uma vez que apenas contêm admitâncias dos elementos da rede, estas matrizes são constantes, o que leva a que apenas necessitem de ser fatorizadas ou bifatorizadas uma vez no início do estudo. A matriz [B''] é simétrica e a matriz [B'], no caso de não existirem transformadores esfasadores, também o será.

A grande vantagem do NR desacopulado é que, em sistemas reais, em que as simplificações realizadas sejam válidas, converge muito mais rapidamente, uma vez que não há necessidade de calcular o jacobiano em todas as iterações. As equações 9.10 e 9.11 são resolvidas alternadamente, sendo o teste de convergência feito após o cálculo de cada desvio. É assim possível que o cálculo das tensões termine com o cálculo dos argumentos, se o módulo já tiver convergido na iteração anterior e, assim, o processo termina em meia iteração. Tipicamente o método de NR, converge ente 5 ½ e 10 ½ iterações em sistemas elétricos de dimensão real.

O tempo por iteração no FDLF é de cerca de 1/5 do tempo por iteração necessária no NR, e o espaço de memória é de cerca de 60% da memória usada pelo NR.

Na figura 9.2 está representado um f1uxograma para a resolução de um trânsito de potências utilizando o FDLF.

A figura 9.3[18] mostra para o sistema de 118 barramentos do IEEE a evolução dos desvios das potências ativas e reativas com o número de iterações até a convergência ser atingida.

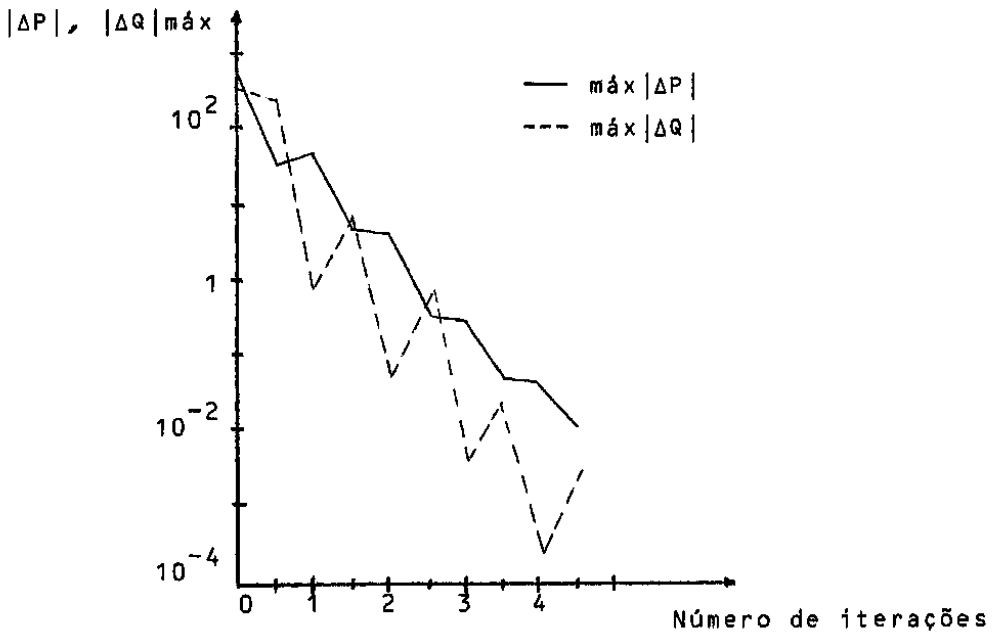


Fig. 9.3 – Evolução dos desvios da potência ativa e da potência reativa até a convergência ser atingida

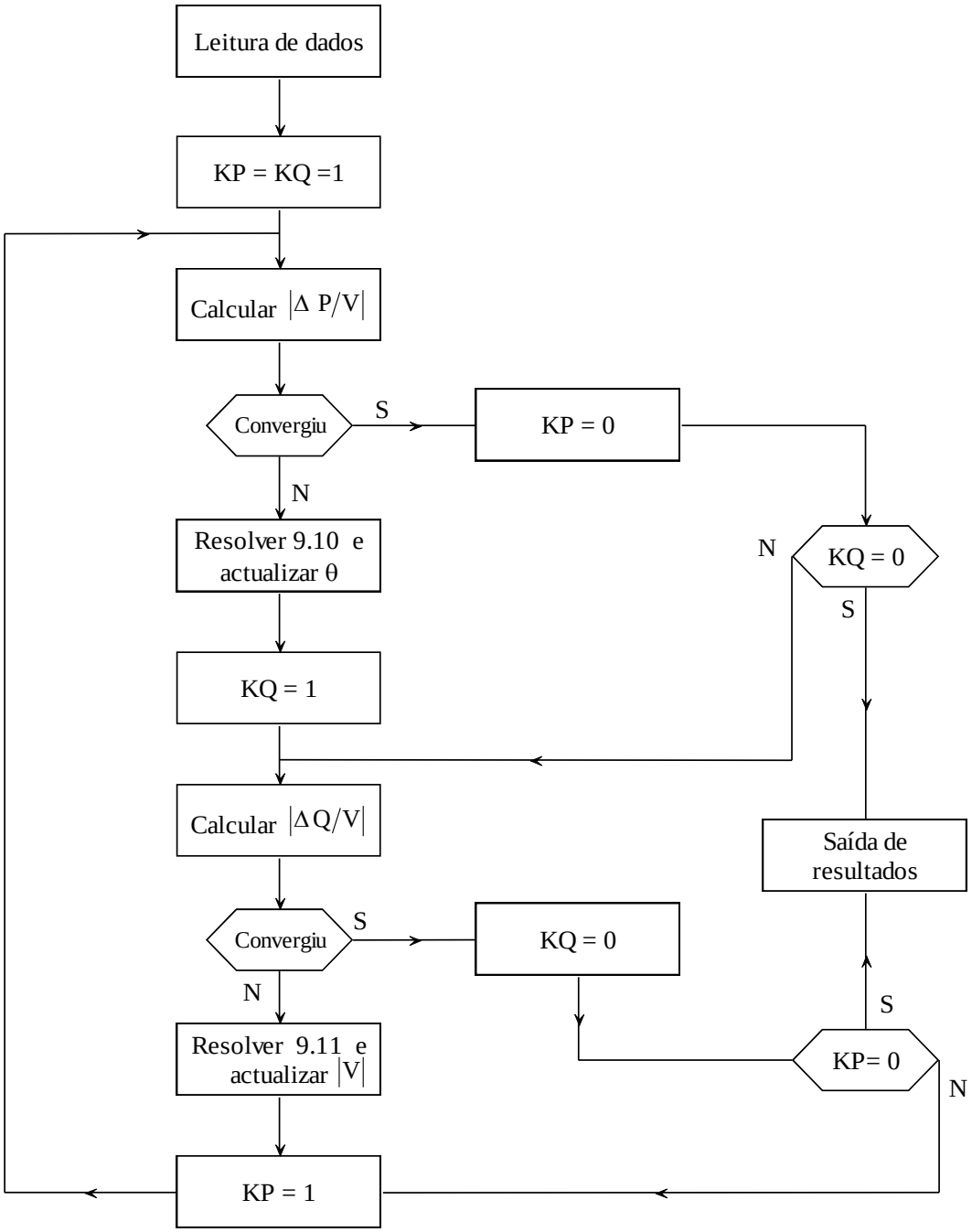


Fig. 9.2 – Fluxograma para o "Fast Decoupled Load Flow"

A figura 9.4[19] mostra, para vários sistemas, o número de iterações necessárias para a convergência do "Método do Desacopulamento Rápido"

Nº barramentos	Máx. $\lvert\Delta P\rvert$ MW	Máx. $\lvert\Delta Q\rvert$ MW	Número Iterações
13	0.002	0.001	5 ½
14*	0.005	0.000	4
19	0.006	0.003	6 ½
22	0.002	0.005	4 ½
27	0.003	0.007	10 ½
30*	0.006	0.000	4
38	0.004	0.007	4 ½
57*	0.004	0.006	4 ½
107	0.007	0.006	7 ½
118	0.009	0.003	4 ½
125	0.007	0.001	6
180	0.002	0.004	6 ½
205	0.003	0.004	6 ½

* Sistemas teste do IEEE

Fig. 9.4 – Análise da velocidade de convergência do Método do Desacopulamento Rápido para vários sistemas

Da análise das figuras 9.3 e 9.4 vê-se bem a capacidade do método do Desacopulamento Rápido para a análise de sistemas de dimensão real.

10. REPRESENTAÇÃO DE TRANSFORMADORES EM ESTUDOS DE TRÂNSITO DE POTÊNCIAS

Desprezando as perdas no cobre e no ferro, um transformador de dois enrolamentos, pode ser representado por uma reactância de fugas e por uma reactância de magnetização (Fig. 10.1)

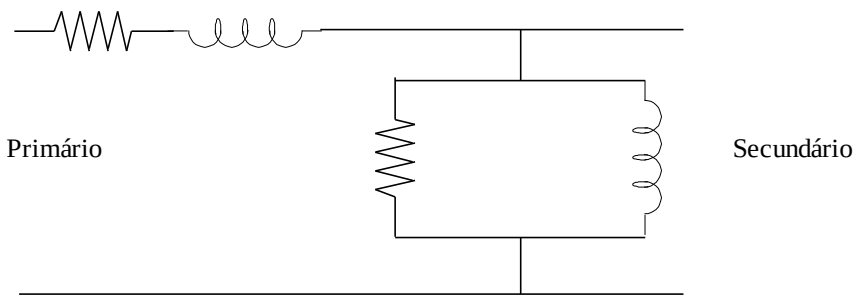


Fig. 10.1 – Representação de um transformador de dois enrolamentos

Desprezando a impedância magnetizante, adotando diferentes bases de tensão para a tensão em circuitos com diferentes níveis de tensão e mantendo constante em todo o sistema uma mesma base de potência, o transformador é tratado como uma impedância.

Um transformador, com regulação de tensão, em vazio ou em carga, pode ser representado por um esquema equivalente em π, cujos elementos poderão ser tratados da mesma maneira que os parâmetros das linhas.

A Fig. 10.2 representa um transformador regulador de tensão representado por uma impedância em série com um autotransformador ideal.

Por definição, num transformador real, a razão de transformação é a razão entre a tensão primária nominal e a tensão secundária em circuito aberto. Assim:

$$a = V_{1n}/V_{20} \approx n_1/n_2 \qquad (10.1)$$

em que

n_1 – número de espiras do enrolamento primário

n_2 – número de espiras do enrolamento secundário

Os parâmetros do esquema equivalente em π podem ser obtidos igualando as correntes nos terminais do transformador, com as correspondentes correntes do esquema equivalente em π.

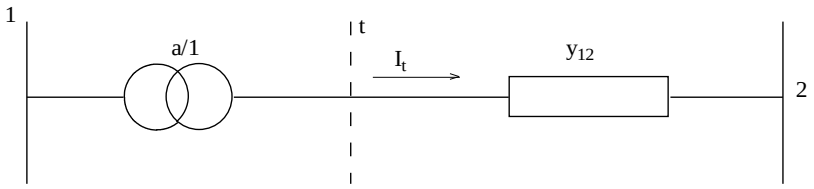


Fig. 10.2 – Transformador, regulador de tensão representado por um autotransformador ideal em série com a admitância nominal do transformador

No barramento 1 da Fig. 10.2, a corrente será, à entrada do ramo 1-2 dada por:

$$I_1 = I_t / a$$

em que a representa a relação de transformação do transformador ideal e I_t a corrente que circula do hipotético barramento t para o barramento 2. A corrente I_t será dada por:

$$I_t = (V_t - V_2)\, y_{12} \qquad (10.2)$$

Portanto $I_1 = (V_t - V_2)\, y_{12} / a$

uma vez que

$$V_t = V_1 / a$$

A equação 10.2 poderá tomar a forma.

$$I_1 = (V_1/a - V_2)\, y_{12}/a = (V_1 - V_2\, a)\; y_{12}/a^2 \qquad (10.3)$$

De um modo análogo a corrente no ramo ligado ao barramento 2, será dada por:

$$I_2 = (V_2 - V_t)\, y_{12} = (V_2 - V_1/a)\, y_{12} = (aV_2 - V_1)\, y_{12}/a \qquad (10.4)$$

Escrevendo as equações (10.3) e (10.4) sob a forma matricial obtemos

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{12}/a^2 & -y_{12}/a \\ \\ -y_{12}/a & y_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ \\ V_2 \end{bmatrix} \qquad (10.5)$$

As correntes nos terminais do esquema equivalentes em π, representado na figura 10.3, são dadas por:

$$I_1 = (V_1 - V_2)\, A + V_1\, B \qquad (10.6)$$

$$I_2 = (V_2 - V_1)\, A + V_2\, C \qquad (10.7)$$

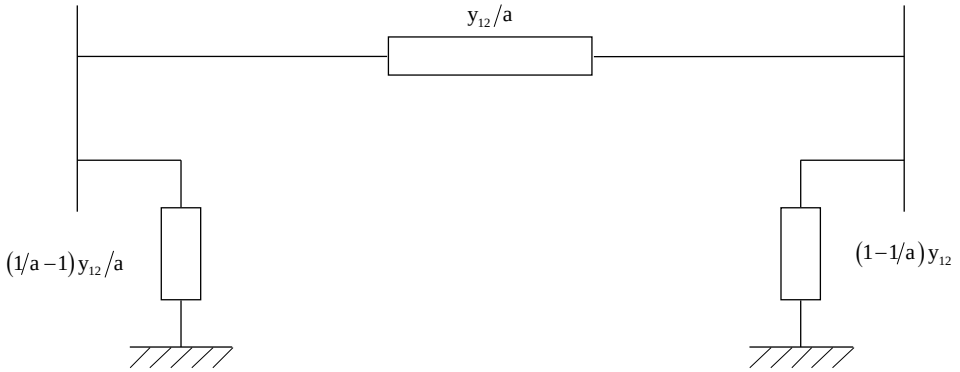


Fig. 10.3 – Esquema equivalente em π do transformador, com regulação de tensão

ou, sob a forma matricial:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A+B & -A \\ -A & A+C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \qquad (10.8)$$

Identificando os elementos das equações matriciais 10.7 e 10.8 obtém-se:

$$y_{12}/a^2 = A+B$$

$$-y_{12}/a = -A$$

$$y_{12} = A+C$$

Donde:

$$A = \frac{y_{12}}{a}$$

$$B = \left(\frac{1}{a}-1\right)\frac{y_{12}}{a}$$

$$C = (1-1/a)\,y_{12}$$

O esquema equivalente em π do transformador regulador de tensão, com os parâmetros expressos em função da relação de transformação a e da admitância nominal do transformador está representado na figura 10.4.

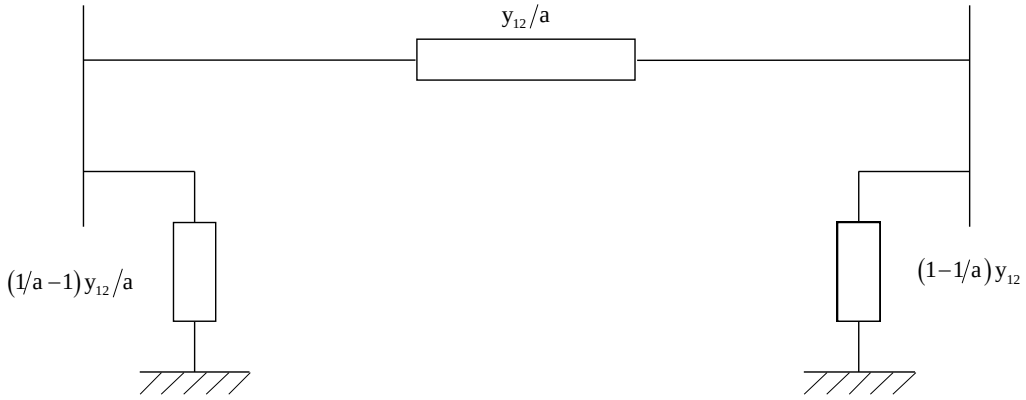


Fig. 10.4 – Parâmetros do esquema equivalente em π do transformador com regulação de tensão

Assim, quando há um transformador com regulação de tensão entre os barramentos p e q, de um SEE a matriz das admitâncias tem que ter esse facto em atenção, pelo que:

$$
\begin{aligned}
Y_{pp} &= y_{p1} + \ldots + y_{pq}/a + \ldots + y_{pn} + 1/a\ (1/a - 1)\, y_{pq} \\
&= y_{p1} + \ldots + y_{pq}/a^2 + \ldots + y_{pn} \\
Y_{pq} &= -\, y_{pq}/a \\
Y_{qq} &= y_{q1} + \ldots + y_{qp}/a + \ldots + y_{qn} + (1 - 1/a)\, y_{qp} \\
&= y_{q1} + \ldots + y_{qp} + \ldots + y_{qn} + y_{qn}\ (\text{manteve-se inalterado}) \\
Y_{qp} &= -\, y_{pq}/a
\end{aligned}
$$

Consideremos agora um transformador esfasador, isto é, um transformador em que a relação de transformação é complexa.

Um transformador esfasador introduz um ângulo de esfasamento entre as tensões do primário e do secundário, o que permite regular o trânsito de potência ativa através de si próprio ou através de uma linha na qual esteja inserido em série.

Um transformador esfasador pode ser representado por um autotransformador ideal com uma relação de transformação complexa em série com uma admitância, como está representado na figura 10.5.

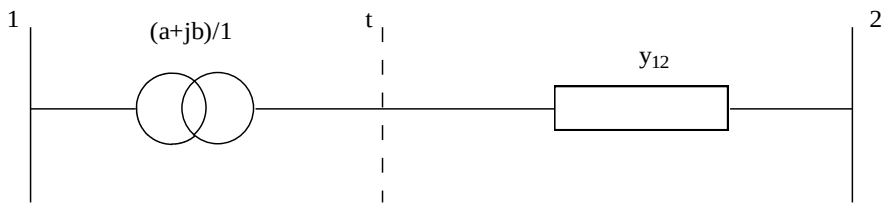


Fig. 10.5 – Esquema equivalente de um transformador esfasador, para estudos de fluxos de carga.

A relação entre as tensões V_1 e V_t será:

$$V_1/V_t = a + jb \qquad (10.9)$$

Como não há perdas no transformador ideal:

$$V_1 I_1^* = V_t I_t^* \qquad (10.10)$$

Das equações (10.9) e (10.10) temos:

$$V_1/V_t = I_t^*/I_1^* = a + jb$$

ou

$$I_t/I_1 = a - jb$$

Como:

$$I_t = (V_t - V_2)\, y_{12}$$

Então

$$I_1 = (V_t - V_2)\, y_{12}/(a - jb)$$

Substituindo V_t pelo valor dado por 10.9 temos:

$$I_1 = \left[V_1 - V_2 (a + jb)\right] y_{12}/(a^2 + b^2) \qquad (10.11)$$

De uma forma análoga:

$$I_2 = (V_2 - V_t)\, y_{12}$$

Desta equação e da equação 10.9 resulta:

$$I_2 = \left[V_2 (a + jb) - V_1\right] y_{12}/(a + jb) \qquad (10.12)$$

As equações 10.11 e 10.12 poderão escrever-se, sob a forma matricial, como:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{12}/(a^2 + b^2) & -y_{12}/(a - jb) \\ -y_{12}/(a + jb) & y_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \qquad (10.13)$$

Note-se que, no caso de transformadores esfasadores, a matriz das admitâncias nodais não é simétrica. No caso de b = 0 a equação matricial 10.13 coincide com a equação 10.7, como era de esperar.

Quando há um transformador esfasador entre os barramentos p e q de um SEE, a matriz das admitâncias do sistema tem que ter esse facto em atenção. Assim:

$$Y_{pp} = y_{pp} + \ldots + y_{pq}/\left(a^2 + b^2\right) + \ldots + y_{pn}$$
$$Y_{qq} = y_{q1} + \ldots + y_{qp} + \ldots + y_{qn}$$

(esta admitância não é alterada pelo transformador esfasador)

$$Y_{pq} = -y_{12}/(a - jb)$$
$$Y_{qp} = -y_{12}/(a + jb)$$

No caso da existência de transformadores esfasadores é possível eliminar a assimetria da matriz das admitâncias, representando o efeito da assimetria por uma corrente injetada equivalente.

A equação matricial 10.13 é equivalente à equação:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{12}/\left(a^2 + b^2\right) & -y_{12}/(a + jb) \\ -y_{12}/(a + jb) & y_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2\,jb\,V_2\,y_{12}/\left(a^2 + b^2\right) \\ 0 \end{bmatrix} \qquad (10.14)$$

Estas equações podem ser representadas por um esquema equivalente em π simétrico, como mostra a figura 10.6.

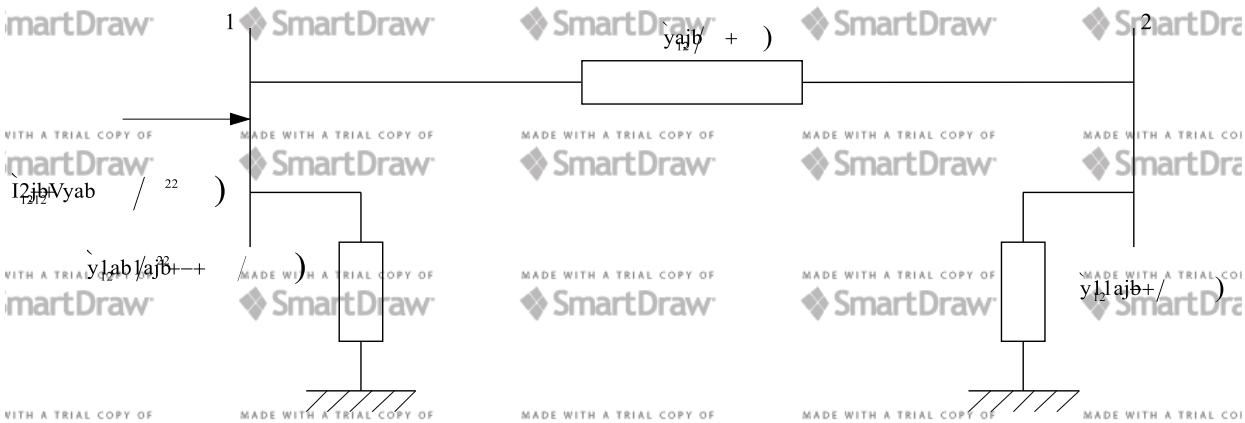


Fig. 10.6 – Esquema equivalente de um transformador esfasador

A corrente adicional considerada no barramento 1 pode ser considerada como uma potência S^t que na iteração r será dado por:

$$S_r^t = +2\,jb\,V_2^*\,y_{12}^*\,V_1/\left(a^2 + b^2\right) \qquad (10.15)$$

Assim, no caso de transformadores esfasadores, pode utilizar-se uma matriz de admitância simétrica, sendo o efeito da assimetria representado por uma nova potência dada pela equação 10.15 a adicionar à potência especificada para o barramento 1.

10.1 Representação de transformadores com regulação automática em carga

No caso de existirem barramentos com tensão controlada através de transformadores com regulação automática em carga, há necessidade de tomar este facto em atenção durante o processo iterativo do cálculo de um trânsito de potências. Admitamos que na iteração i, a relação de transformação que controla a tensão no barramento K é a_i^k. Se a tensão calculada V_i^k violar os limites máximos ou mínimos especificados, a relação de transformação a_i^k será corrigida por um acréscimo Δa_i^k dado pela expressão

$$\Delta a_i^k = \pm\alpha\left(V_i^k - V_{\text{especificado}}^k\right) \qquad (10.16)$$

onde α é um fator empírico, sendo na prática usual tomar α = 1.0 p.u.. O novo valor da relação de transformação será:

$$a_i^{(k+1)} = a_i^{(k)} + \Delta a_i^k \qquad (10.17)$$

Na prática o controlo da tensão é efetuado por escalões, correspondentes às diversas tomadas do regulador. No cálculo admitiu-se, porém, uma variação contínua da relação de transformação.

Notar que a presença de transformadores reguladores de tensão ou esfasadores obriga a que a matriz das admitâncias nodais seja alterada no decurso dos cálculos, o que torna o processo mais pesado computacionalmente.

11. RESOLUÇÃO NUMÉRICA DO PROBLEMA DO TRÂNSITO DE POTÊNCIAS

A resolução numérica do problema do trânsito de potências para sistemas de dimensão real só se torna computacionalmente eficiente se técnicas especiais de cálculo, tirando partido da estrutura física do problema, forem utilizadas.

Como foi referido anteriormente a matriz das admitâncias de sistemas reais tem a particularidade de ser muito esparsa. De facto, a relação entre o número de linhas e o número de barramentos é de 1.5 ou menor, o que significa que para um sistema com 1500 barramentos a matriz das admitâncias associada conterá apenas 0.1% de elementos não nulos.

Tirando partido da estrutura esparsa das matrizes das admitâncias e da matriz Jacobiana no seu armazenamento e no seu manuseamento é possível desenvolver programas computacionalmente muito eficientes.

As técnicas de esparsidade são de fundamental importância para o desenvolvimento de programas computacionais eficientes. A sua essência está centrada em que somente os elementos não nulos são armazenados e manipulados, antes e durante a resolução numérica do problema, nomeadamente na fatorização da matriz para a resolução de sistema de equações. Nos modelos da rede elétrica normalmente a percentagem de elementos não nulos é muito pequena, pelo que a quantidade de aritmética envolvida é muito menor quando comparada com técnicas que não tiram partido da esparsidade das matrizes. Teremos assim uma economia de memória de memoria computacional considerável.

11.1 Eliminação de Gauss

Consideremos um sistema de equações escrito na forma matricial:

$$[A][X]=[b] \qquad (11.1)$$

em que:

$[A]$ - matriz não singular n × n

$[X]$ - vetor das variáveis desconhecidas

$[b]$ - vetor dos termos independentes

n - número de variáveis e de equações

A equação 11.1 pode ser resolvida pela inversão da matriz $[A]$ obtendo-se:

$$[X]=[A]^{-1}[b] \qquad (11.2)$$

Sabe-se, porém, que mesmo sendo [A] uma matriz esparsa a sua inversa $[A]^{-1}$ será uma matriz completamente cheia, pelo que o número de elementos não nulos a armazenar será n^2. Para grandes sistemas de equações, com uma estrutura esparsa, a resolução do sistema de equações utilizando a inversão da matriz não é um método eficiente. Um dos métodos que permite uma resolução computacionalmente mais eficiente, é o método de eliminação de Gauss. Este método consiste na eliminação de uma variável de cada vez, pela redução dos seus coeficientes a zero, até que se obtenha uma equação só com uma variável.

Resolvendo agora o sistema em sentido contrário (da última equação para a primeira) obtém-se a solução do sistema.

Para exemplificar, consideremos o seguinte sistema:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots \qquad\qquad & \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \qquad (11.3)$$

A 1ª equação pode ser dividida por a_{11} e posteriormente utilizada para eliminar x_1 de todas as restantes equações, resultando um sistema com (n-1) equações e (n-1) variáveis. O elemento a_{11} é designado por elemento *pivot* e a equação que contém o pivot por equação *pivot*.

Depois da eliminação da 1ª variável, as restantes (n-1) equações podem ser escritas como:

$$\begin{aligned} a'_{22}x_2 + \ldots + a'_{2n}x_n &= b'_2 \\ \vdots \qquad\qquad & \quad \vdots \\ a'_{n2}x_2 + \ldots + a'_{nn}x_n &= b'_n \end{aligned} \qquad (11.4)$$

em que:

$$\begin{aligned} a'_{rc} &= a_{rc} - a_{rp}a_{pp}^{-1}a_{pc} \\ b'_r &= b_r - a_{rp}a_{pp}^{-1}b_p \\ a_{pp} &- \text{elemento pivot} \end{aligned} \qquad (11.5)$$

O processo de eliminação pode ser continuado até que se obtenha uma equação só com uma variável. As várias equações *pivot* podem ser escritas, formando um sistema triangular de equações, com a seguinte forma:

$$\begin{aligned} c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \ldots + c_{1n}x_n &= d_1 \\ c_{22}x_2 + \ldots + c_{2n}x_n &= d_2 \\ \vdots & \\ c_{nn}x_n &= d_n \end{aligned} \qquad (11.6)$$

A última equação, só com uma variável, pode ser resolvida facilmente, e as restantes equações podem, por substituição, ser resolvidas agora do fim para o princípio.

De um modo geral é suficiente escolher como elemento *pivot* os elementos da diagonal principal a não ser que sejam nulos ou muito pequenos, quando comparados com os elementos fora da diagonal principal. Neste caso, a precisão numérica pode ser melhorada por uma troca conveniente de linhas e colunas. A ordem de eliminação é arbitrária, mas é importante notar que alguns elementos nulos na matriz original podem ser transformados em elementos não nulos, aquando da resolução do sistema.

A solução de sistemas lineares, por métodos diretos, pode ser realizada escolhendo-se como pivôs os elementos da diagonal principal das matrizes de coeficientes, na ordem em que eles aparecem na matriz (ordem natural). A solução pela ordem natural pode trazer alguns problemas:

- Elemento diagonal nulo
- Erros de arredondamento (pivô próximo a zero)
- Aumento do esforço computacional (*fill in*)

Pode-se alterar a maneira como as equações e as variáveis são ordenadas e, assim, qualquer elemento da matriz de coeficientes pode ser utilizado como pivô.

As matrizes que representam redes elétricas, geralmente têm dominância diagonal. Neste caso, escolhendo-se os elementos diagonais como pivôs assegura-se uma boa precisão na solução do sistema de equações lineares e, além disso, preserva-se a simetria da estrutura presente nessas matrizes. Sendo a matriz, em estrutura, simétrica, pode ser representada por meio de grafos.

Uma vez escolhido os elementos diagonais como pivôs, resta estabelecer a melhor ordem para o processamento dos mesmos.

Considerando que, na Eliminação de Gauss, tem-se um enchimento da matriz, procura-se renumerar os nós da rede, de forma que se minimize estes enchimentos (redução do número de *fill in*).

Na literatura são descritos três métodos de ordenação [(2)]:

Ordenação estática - A ordenação é feita segundo o número crescente do grau de cada nó da rede original. Se dois ou mais nós apresentarem o mesmo grau, a escolha entre eles, é arbitrária (define-se como grau de um nó o número de elementos incidentes nesse nó).

Ordenação dinâmica I- A ordenação é realizada segundo o grau de cada nó da rede reduzida, ou seja, a cada passo da redução, escolhe-se como o próximo nó a ser eliminado o de menor grau do grafo residual. Se mais de um nó se qualificarem, a escolha entre eles é arbitrária.

Ordenação dinâmica II- A cada passo é escolhido para ser eliminado o nó da rede reduzida que, uma vez eliminado, introduza o menor número de novas ligações no grafo residual, ou seja, deve-se eliminar o nó de menor valência do grafo residual. Se mais de um nó se qualificar, a escolha entre eles é arbitrária (define-se valência de uma ordenação, como o número total de novas ligações criadas com as sucessivas eliminações dos nós, segundo uma dada ordenação).

Aplicações práticas mostraram que o método que melhor atende a solução de compromisso entre o esforço computacional para se realizar a ordenação e a redução do esforço computacional para a solução do sistema é o método de ordenação dinâmica I [(22).]

11.2 Factorização de matrizes

Os métodos de fatorização de matrizes são modificações das técnicas de eliminação de Gauss. Nestes métodos, a inversa da matriz $[A]$ não á calculada explicitamente, mas explora-se a propriedade que as matrizes possuem de poderem ser representadas pelo produto de um conjunto de matrizes fatores. Explorando também neste método, a esparsidade das matrizes e o número de operações, o espaço de armazenamento das matrizes pode ser drasticamente reduzido. Existem vários métodos de factorização, sendo, porém, os mais conhecidos a inversa sob a forma de um produto de matrizes e a decomposição triangular.

Por simples modificações do método de eliminação de Gauss, é possível obter a inversa de uma dada matriz como o produto de um conjunto de matrizes esparsas

$$[A]^{-1} = [T_n] \ ... \ [T_2] \ [T_1] \qquad (11.7)$$

Este processo de factorização pode ser obtido a partir das seguintes considerações:

Seja:

$$[T_1] \ [A] = [A_1] \qquad (11.8)$$

em que:

$$[T_1] = \begin{bmatrix} 1/a_{11} & \cdot & \cdot & \cdot \\ -a_{21}/a_{11} & 1 & \cdot & \cdot \\ -a_{31}/a_{11} & \cdot & 1 & \cdot \\ -a_{41}/a_{11} & \cdot & \cdot & 1 \end{bmatrix} \qquad [A] = \begin{bmatrix} 1 & a'_{12} & a'_{13} & a'_{14} \\ \cdot & a'_{22} & a'_{23} & a'_{24} \\ \cdot & a'_{32} & a'_{33} & a'_{34} \\ \cdot & a'_{42} & a'_{43} & a'_{44} \end{bmatrix}$$

$(\cdot)$ representa elementos com valor zero

$$a'_{pc} = a'_{pp} a_{pc} \qquad (11.9)$$

$$a'_{rc} = a_{rc} - a_{rp} a_{pp}^{-1} a_{pc} \quad (r \neq p, c \neq p)$$

$p-$elemento pivot

Partindo da equação:

$$[A] \ [X] = [b] \qquad (11.10)$$

multiplicando por $[T_1]$ e substituindo teremos:

$$[T_1][A][X] = [T_1][b] \qquad (11.11)$$

$$[A_1][X] = [T_1][b] \qquad (11.12)$$

Seja;

$$[T_2][A_1]=[A_2] \qquad (11.13)$$

Em que:

$$[T_2]=\begin{bmatrix} 1 & -a'_{12}/a'_{22} & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1/a'_{22} & \cdot & \cdot \\ \cdot & -a'_{32}/a'_{22} & 1 & \cdot \\ \cdot & -a'_{42}/a'_{22} & \cdot & 1 \end{bmatrix} \qquad (11.14)$$

$$[A_2]=\begin{bmatrix} 1 & \cdot & a''_{13} & a''_{14} \\ \cdot & 1 & a''_{23} & a''_{24} \\ \cdot & \cdot & a''_{33} & a''_{34} \\ \cdot & \cdot & a''_{43} & a''_{44} \end{bmatrix} \qquad (11.15)$$

Continuando o processo e multiplicando por $[T]$ resulta em:

$$[A][X]=[b]$$
$$[T_1][A][X]=[T_1][b]$$
$$[A_1][X]=[T_1][b] \text{ uma vez que } [T_1][A]=[A_1]$$
$$[T_2][A_1][X]=[T_2][T_1][b]$$

$$[A_2][X]=[T_2][T_1][b] \text{ uma vez que } [T_2][A_1]=[A_2]$$
$$\vdots \qquad \vdots$$
$$[A_n][X]=[T_n]\cdots[T_3][T_2][T_1]$$

mas como $[A_n]$ é a matriz identidade, teremos:

$$[T_n]\cdots[T_3][T_2][T_1]=[A]^{-1} \qquad (11.16)$$

Outra forma eficiente para o tratamento de matrizes esparsas, é o da triangulação de matrizes ou decomposição triangular.

A decomposição triangular, como o próprio nome indica, consiste em exprimir a matriz $[A]$, sob a forma do produto de duas matrizes, tal que:

$$[A]=[L][H] \qquad (11.17)$$

em que

$[L]$- matriz triangular inferior

$[H]$- matriz triangular superior

O sistema de equações a resolver pode ser escrito sob a forma matricial:

$$[A][X]=[b] \qquad (11.18)$$

pode ser escrito como:

$$[L][H][X]=[b] \qquad (11.19)$$

Considerando:

$$[H][X]=[Y] \qquad (11.20)$$

Teremos:

$$[L][Y]=[b] \qquad (11.21)$$

Como $[L]$ é uma matriz triangular inferior podemos facilmente calcular o valor de Y, e como H é uma matriz triangular superior podemos calcular o valor de [X].

A decomposição triangular acabada de apresentar tem a desvantagem de haver necessidade de armazenar as matrizes [L] e [H] mesmo sendo [A] uma matriz simétrica.

No caso de [A] ser uma matriz simétrica há, porém, a possibilidade de ainda decompor novamente a matriz [L] ficando-se então com

$$[A]=[L'][D][H] \qquad (11.22)$$

em que:

$[L']$ - matriz triangular inferior com elementos unitários na diagonal principal

$[D]$ - matriz diagonal

$[H]$ - matriz triangular superior com elementos unitários na diagonal principal

A nova matriz $[L']$ é obtida a partir da matriz $[L]$, por divisão de cada coluna de $[L]$ pelo elemento da diagonal daquela coluna.

A decomposição $[L'][D][H]$ tem sobre a decomposição $[L][H]$ a vantagem de que no caso da matriz $[A]$ ser simétrica (situação muito frequente em problemas reais), as matrizes $[L']$ e $[H]$ também o são, pelo que apenas há necessidade de armazenar uma delas.

11.3 Bi-fatorização

A partir da fatorização da inversa da matriz e da decomposição triangular Zollenkopf em 1971 apresentou o método de bifatorização [16], que é uma combinação destas duas técnicas. Este método é especialmente adequado para matrizes esparsas, cujos elementos da diagonal principal são não nulos e dominantes, e que sejam simétricas ou, no caso de não serem simétricas, tenham uma estrutura simétrica.

O método consiste em determinar 2n matrizes fatores para um problema de ordem n, tal que o produto destas matrizes satisfaça a condição

$$\left[L^{(n)}\right]\left[L^{(n-1)}\right]...\left[L^{(2)}\right]\left[L^{(1)}\right][A]\left[R^{(1)}\right]\left[R^{(2)}\right]...\left[R^{(n-1)}\right]\left[R^{n}\right]=[I] \qquad (11.23)$$

em que:

$[A]$ - matriz original dos coeficientes

$[L]$ - matrizes fatores esquerdas

$[R]$ - matrizes fatores direitas

$[I]$ - matriz identidade

Multiplicando consecutivamente à esquerda a equação 11.23 pelas inversas das matrizes

$$\left[L^{(n)}\right]\left[L^{(n-1)}\right]...\left[L^{(1)}\right]$$

teremos:

$$[A]\left[R^{(1)}\right]\left[R^{(2)}\right]...\left[R^{(n-1)}\right]\left[R^{(n)}\right]\left[L^{(1)}\right]^{-1}\left[L^{(2)}\right]^{-1}...\left[L^{(n-1)}\right]^{-1}\left[L^{(n)}\right]^{-1} \qquad (11.24)$$

Multiplicando consecutivamente à direita a equação 11.24 pelas matrizes

$$\left[L^{(n)}\right]\left[L^{(n-1)}\right]...\left[L^{(2)}\right]\left[L^{(1)}\right]$$

teremos:

$$[A]\left[R^{(1)}\right]\left[R^{(2)}\right]...\left[R^{(n-1)}\right]\left[R^{(n)}\right]\left[L^{(n)}\right]\left[L^{(n-1)}\right]...\left[L^{(2)}\right]\left[L^{(1)}\right]=[I] \qquad (11.25)$$

Multiplicando à esquerda a equação 11.25 por $[A]^{-1}$ teremos:

$$[R^{(1)}][R^{(2)}]...[R^{(n-1)}][R^{(n)}][L^{(n)}][L^{(n-1)}]...[L^{(2)}][L^{(1)}] = [A^{-1}]$$

O critério dado pela equação 11.23 permite calcular a inversa da matriz $[A]$ sob a forma de matrizes fatores.

As matrizes fatores $[L]$ e $[R]$ podem ser calculadas tendo em atenção que:

$$[A] = [A^{(0)}]$$
$$[A^{(1)}] = [L^{(1)}][A^{(0)}][R^{(1)}]$$
$$[A^{(2)}] = [L^{(2)}][A^{(1)}][R^{(2)}]$$
$$\vdots \qquad \vdots$$
$$[A^{(k)}] = [L^{(k)}][A^{(k-1)}][R^{(k)}]$$
$$\vdots \qquad \vdots$$
$$[A^{(n)}] = [L^{(n)}][A^{(n-1)}][R^{(n)}]$$

Os sucessivos produtos matriciais transformam a matriz inicial dos coeficientes $[A] = [A^{(0)}]$ na matriz identidade.

As matrizes fatores $[L]$ e $[R]$ são dadas por:

$$\left[L^{(k)}\right]=\begin{bmatrix} 1 & & 0 & & & \\ & \ddots & \vdots & & & \\ & & L_{kk}^{(k)} & & & \\ & & \vdots & \ddots & & \\ & & L_{ik}^{(k)} & & \ddots & \\ & & \vdots & & & \ddots \\ & & L_{nk}^{(k)} & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[R^{(k)}\right]=\begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ 0\cdots 0 & & 1 & R_{kj}^{(k)} & R_{kn}^{(k)} & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \end{bmatrix}$$

em que

$$L_{kk}^{(k)}=1/a_{kk}^{(k-1)}$$

$$L_{ik}^{(k)}=-a_{ik}^{(k-1)}/a_{kk}^{(k-1)} \qquad (i=k+1,...,n)$$

$$R_{kj}^{(k)}=-a_{kj}^{(k-1)}/a_{kk}^{(k-1)} \qquad (j=k+1,...,n)$$

$$a_{ik}=a_{ik}^{(k-1)}-a_{ik}^{(k-1)}a_{kj}^{(k-1)}/a_{kk}^{(k-1)} \qquad (i=k+1,...,n)$$
$$(j=k+1,...,n)$$

Para uma matriz simétrica $[A]$

$$a_{ik}^{(k-1)}=a_{ki}^{(k-1)}$$

Pelo que

$$R_{ik}^{(k)}=L_{ki}^{(k)} \qquad (11.26)$$

Para o caso de matrizes de coeficientes simétricos, a equação 11.26 mostra que a linha k da matriz $\left[R^{(k)}\right]$ é igual à coluna k da matriz $\left[L^{k}\right]$, com exceção do elemento da diagonal principal. Como se sabe que os elementos da diagonal principal da matriz $[R]$ são todos unitários é necessário apenas calcular os elementos da matriz $\left[L^{(k)}\right]$. Assim, o número necessário de operações e o espaço de memória necessário é reduzido quase para metade.

A vantagem da bifatorização sobre a fatorização LH é que na bifatorização, as matrizes bifatores, no caso de a matriz inicial ser simétrica, também o são, pelo que só há necessidade de armazenar uma delas. Na fatorização LH este problema pode ser ultrapassado fazendo a fatorização L'DH mas um maior número de operações é necessário.

Outra desvantagem da decomposição LH é que o produto dos matrizes fatores é a matriz original e não a sua inversa, o que torna mais difícil resolver o sistema de equações. Na bifatorização, pelo contrário, o produto das matrizes bifatores é a inversa da matriz, o que facilita a resolução do sistema.

Qualquer um dos métodos apresentados é muito mais eficiente para a resolução de um sistema de equações, do que a inversão direta da matriz dos coeficientes. Os métodos apresentados são muito análogos, embora, em determinados casos específicos, alguns dos métodos tenham vantagens sobre os outros. Atendendo, porém, às pequenas diferenças existentes entre os métodos, uma boa programação e organização do programa pode tornar um método menos eficiente em mais eficiente.

11.4 Armazenamento de matrizes esparsas

Na década de 60 do século passado, o manuseamento e o armazenamento de matrizes esparsas foi amplamente explorado, no sentido de se poupar memória de armazenamento e, simultaneamente, aumentar a velocidade de cálculo.

A título de exemplo, consideremos a seguinte matriz esparsa e simétrica:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \qquad (11.27)$$

Uma técnica eficiente para armazenar a matriz consistirá na definição de duas tabelas cada uma com três vetores.

A primeira tabela conterá os vetores:

- VALOR (valor numérico do elemento)

- LINHA (índice da linha do elemento)

- SEGUE (localização do elemento não nulo seguinte da coluna)

A segunda tabela conterá, também, três vetores:

- DIAG (valor numérico dos elementos da diagonal)

- INDEX (localizador dos elementos da coluna)

- NUNN (número de elementos não nulos da coluna)

Para esta matriz, as duas tabelas e os seus vetores referidos, são:

Localização	1	2	3	4	5	6
VALOR	1	1	1	-1	1	-1
LINHA	2	4	1	4	1	3
SEGUE	2	0	0	0	6	0

Localização	1	2	3	4
DIAG	2	3	4	3
INDEX	1	3	4	5
NUNN	3	2	2	3

Na segunda tabela os elementos do vetor DIAG são os elementos da diagonal principal da matriz. Para um dado elemento do vetor DIAG no vetor INDEX correspondente, teremos a posição na 1ª tabela do 1º elemento não nulo da coluna correspondente ao elemento da diagonal. No vetor LINHA associado, teremos a linha a que o elemento pertence nessa coluna e no vetor SEGUE a posição do elemento não nulo seguinte dessa coluna. Quando encontramos o elemento zero, isso significa que estamos em presença do último elemento, não nulo, dessa coluna.

No vetor NUNN estão indicados o número de elementos não nulos no vetor, o que é importante para o processo de ordenação dinâmica que poderá ser utilizado na resolução do sistema.

A título de exemplo, suponhamos agora que pretendíamos reconstruir a 2ª coluna da matriz. O processo de reconstrução incluirá os seguintes passos:

- Do vetor DIAG (localização 2, porque se trata da 2ª coluna) lê-se que o elemento da diagonal da coluna 2, tem o valor 3;

- Do vetor INDEX (localização 2) lê-se que o 1º elemento não nulo da coluna 2 está na posição 3 da 1ª tabela;

- Do elemento VALOR (posição 3) lê-se que o 1º elemento não nulo tem o valor 1;

- Do vetor LINHA correspondente, lê-se que o elemento pertence à 1ª linha da coluna;

- Do vetor SEGUE, pelo facto de o valor correspondente ser zero, fica-se a saber que é o último elemento não nulo da coluna que estamos a reconstruir.

Encontra-se assim o valor da 2ª coluna da matriz:

$[1\ 3\ 0\ 0]$

Este método para o armazenamento de matrizes esparsas, embora de mais difícil programação do que a forma usual de lidar com matrizes em cálculo automático, tem a grande vantagem de necessitar de um muito menor número de posições de memória para o armazenamento de matrizes esparsas. Tem ainda a vantagem de ser extremamente fácil a alteração do valor de qualquer elemento da matriz, bem como permitir a reconstrução de qualquer linha ou coluna da matriz.

12. O TRÂNSITO DE POTÊNCIAS E O CÁLCULO AUTOMÁTICO

A metodologia acabada de descrever para o armazenamento de matrizes é muito eficiente para o manuseamento de matrizes simétricas com um elevado grau de esparsidade, como é o caso da matriz das admitâncias ou da matriz do Jacobiano do método de Newton-Raphson, para a resolução de um trânsito de potências de um Sistema Elétrico de dimensão real.

Antes do advento dos computadores digitais, a solução dos trânsitos de potência era obtida utilizando analisadores de redes. As primeiras aplicações de computadores digitais na resolução do problema do trânsito de potências apareceram na literatura em 1956[13]. Os primeiros programas de cálculo automático utilizavam o método da matriz $[Y]$, que era adequado para a primeira geração de computadores, na medida que necessita de uma pequena capacidade de memória de cálculo. A sua má qualidade de convergência levou ao desenvolvimento dos métodos da matriz $[Z]$, com melhores características de convergência, exigindo porém maior capacidade de memória disponível para o cálculo. Pela mesma altura surgiu o método de Newton-Raphson, com boas capacidades de convergência, mas que devido à elevada memória de cálculo que exigia, não era competitivo computacionalmente. Só em 1967, com o desenvolvimento por Tinney[15] de técnicas de manuseamento de matrizes esparsas é que o método de Newton-Raphson se tornou computacionalmente competitivo.

Inicialmente os estudos de trânsito de potências eram realizados apenas pelas grandes empresas de produção e transporte, que eram as únicas empresas que dispunham dos sofisticados meios de cálculo necessários para a execução dos cálculos. Os programas eram executados em "batch" e a "'interação" que existia nos estudos em modelos analógicos entre o operador e o sistema de cálculo desapareceu. O analista passou então a fornecer um conjunto de dados definindo a rede e a especificar o tipo de estudos a efetuar e, tempos depois, recebia os resultados, normalmente através de uma impressora. A utilização de computadores analógicos para os estudos de análise de redes estimulava o analista a "dialogar" com o sistema de cálculo, pois tinha que tomar decisões e fornecer continuamente valores numéricos, tais como cargas e valores de tensão. Esta interação entre o "analista" e a "máquina", dava-lhe uma perceção excelente do comportamento do sistema, tornando-se uma preciosa ajuda na definição de alternativas, na antecipação de problemas e na interpretação de resultados.

Atualmente o desenvolvimento da informática levou ao aparecimento de meios informáticos com facilidades interativas e com capacidade de representação gráfica, que permite a interligação entre o "operador" e a "máquina".

A importância do cálculo automático na resolução do problema de trânsito de potências resulta da dimensão do problema que se pretende analisar, da grande quantidade de resultados que se pretendem e do elevado número de situações a analisar.

De entre o conjunto de informação que podemos obter dos estudos de trânsitos de potências salientamos:

-Valor das tensões dos barramentos;

-Valor das potências (ativas e reativas) que circulam nos elementos da rede;

-Valor das perdas nos componentes da rede;

-Análise do interesse da inclusão de compensadores de energia reativa e sua melhor localização;

-Determinação da configuração ótima da rede de modo a minimizar as perdas totais da rede.

Do exposto se conclui a importância dos estudos do trânsito de potências no planeamento, projeto e exploração de uma rede elétrica. É de referir o elevado número de estudos que têm que ser realizados para analisar diferentes cenários e, assim, estudar um sistema que é extremamente-dinâmico.

O estudo do trânsito de potências constituirá uma pequena parte (mas essencial) de estudos mais vastos, tais como:

- curto-circuitos;

- segurança da rede;

- fiabilidade;

- estabilidade;

De acordo com os objetivos do estudo do trânsito de potências estaremos interessados em:

-métodos mais ou menos precisos;

-métodos que permitem a inclusão de sistemas de controlo ou não;

-métodos para estudos em tempo real ou não;

-métodos para estudos simples ou múltiplos.

Basicamente, um programa para o cálculo do trânsito de potências, será constituído por três partes bem distintas:

-as sub-rotinas de entradas de dados;

-o programa propriamente dito;

-saída dos resultados.

Um programa computacional para a análise do trânsito de potências de sistemas de grande dimensão (redes de transporte e interligação por exemplo), tirando partido da esparsidade das matrizes no armazenamento e no seu manuseamento poderá ter a estrutura indicada no fluxograma da figura 12.1.

As sub-rotinas de entrada de dados deverão ler os dados necessários para a resolução do problema e deverão estar organizadas de uma forma, tanto quanto possível, simples. Sempre que possível é aconselhável o recurso a bases de dados de forma a que a informação a introduzir seja reduzida ao mínimo. Assim, por exemplo, para uma rede de distribuição subterrânea se dispusermos de uma base de dados que contenha as características elétricas dos cabos utilizados, no programa do trânsito de potências apenas necessitamos de introduzir o número (ou nome) dos barramentos a que o cabo está ligado e o seu comprimento. O programa, por recurso à base de dados, calculará então as características elétricas do cabo. O recurso a bases de dados não só torna muito menos monótona a introdução de dados como muito menos suscetível a existência de enganos na sua introdução. De uma forma análoga poderão ser construídas bases de dados para as redes de transporte, sistema de produção e consumo (contendo diagramas típicos de vários tipos de consumidores por exemplo).

O desenvolvimento das capacidades gráficas dos meios informáticos e o seu baixo preço tornou a utilização deste meio extremamente aliciante para a introdução de dados, que em combinação com bases de dados, com as características dos elementos da rede tornam este processo muito vantajoso. Assim, o utilizador com o auxílio das capacidades gráficas do terminal VDU disponível "desenhará", por exemplo, no écran a rede que pretende estudar, incluindo, nomeadamente a georreferenciação de todos os componentes. Posteriormente, o sistema, automaticamente pedirá os dados necessários para a resolução do problema do trânsito de potências.

Através de um conjunto de "menus" apropriados o operador deverá ter possibilidade, nomeadamente, de:

-fazer alterações nos dados iniciais (p.ex. potências consumidas ou produzidas nos diversos barramentos, níveis de tensão, localização de baterias de condensadores, etc.).

-alteração da configuração da rede (p.ex. saída de um componente de serviço, introdução de um novo componente na rede, etc.).

-análise do comportamento do sistema após a substituição de um componente por outro (p.ex. substituição de um cabo por outro de maior seção).

-alterações no ficheiro do sistema após determinadas alterações da estrutura da rede terem sido analisadas e consideradas como definitivas.

-utilização dos resultados do estudo do trânsito de potências para estudos complementares (p.ex. estudos de curto circuito, fiabilidade, segurança, estabilidade, controlo de tensão,….).

A entrada de dados, nomeadamente os relativos à configuração da rede, pode ainda ser feita através de uma mesa digitalizadora.

A saída dos resultados pode ser feita através de uma impressora, ou através de terminal gráfico (figura 12.2). Neste caso será possível obter, com diferentes escalas e diferentes níveis de pormenor, uma visão da rede que está a ser estudada, com a indicação do valor de um conjunto de variáveis que o operador tenha selecionado. Caso haja interesse, utilizando uma "hard-copy", será possível passar para o papel toda a informação disponível no terminal gráfico.

Os resultados a obter deverão ser criteriosamente escolhidos de modo que o "analista" não fique "inundado" de números com pouco significado e lhe seja difícil obter a informação relevante que resulta do estudo.

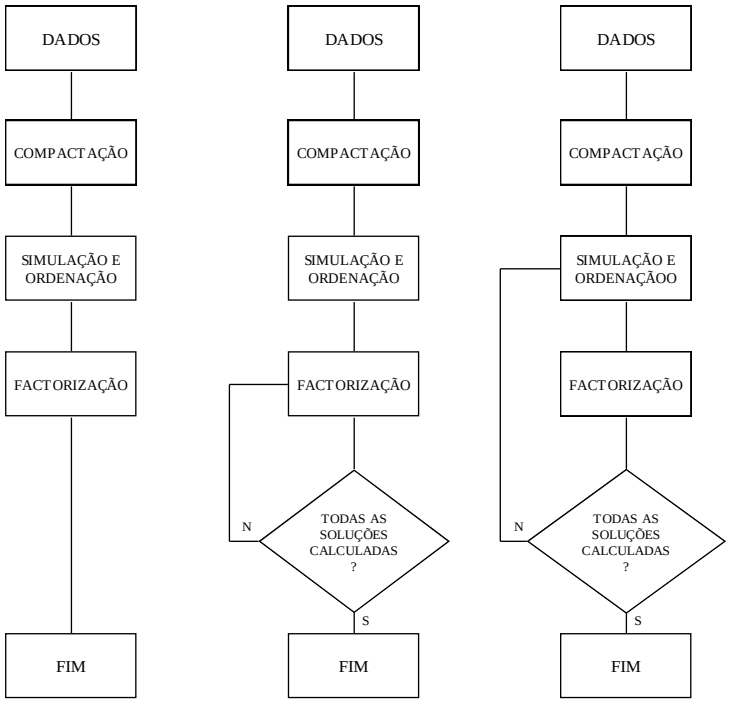


Fig. 12.1 – Possível estrutura de um programa para resolução de um problema de trânsito de potências de um sistema de grande dimensão:

a) análise de uma situação única;
b) análise de situações múltiplas com diferentes termos independentes;
c) análise de situações múltiplas de problemas com a mesma estrutura da matriz dos coeficientes.

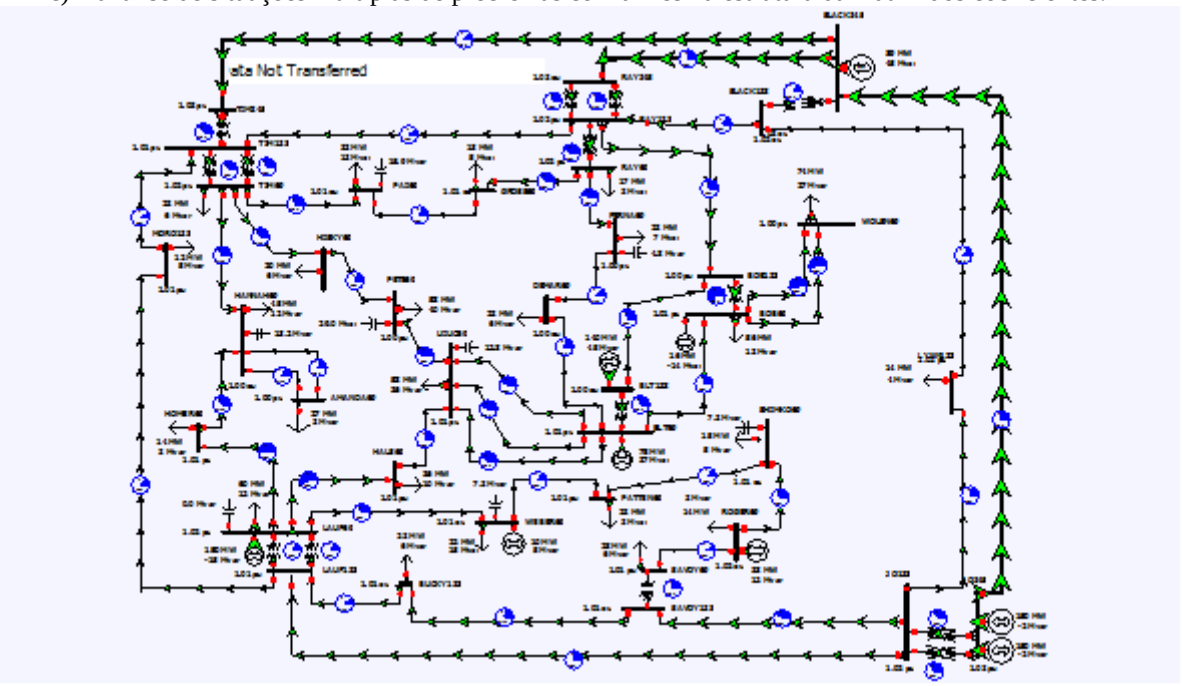


Fig 12.2 Trânsito de potência realizado utilizando o Power Word

Na figura 12.3 pode ver-se o aspeto de uma sala de um centro de controlo de uma rede elétrica, com a rede visualizada em diferentes terminais gráficos.



Fig 12.3 – Aspeto de uma sala de um centro de controlo de um SEE

13. O TRÂNSITO DE POTÊNCIAS E O PLANEAMENTO DE REDES

Planear a estrutura e a condução de um sistema elétrico de energia significa definir quais as ações mais convenientes para enfrentar a evolução do consumo e alimentar os consumidores com segurança, qualidade de serviço e de uma forma económica.

Planear é sempre prever o futuro. O planeamento tem que ser feito para um dado horizonte e, quanto maior for esse horizonte, mais difícil é planear, por maiores serem as incertezas.

O planeamento a curto e médio prazo deve, porém, ter em atenção e ter sido precedido por um planeamento a mais longo prazo de modo que as atitudes tomadas para curto prazo se enquadrem nos objetivos de médio e longo prazo.

O planeamento de um sistema elétrico (de produção, transporte e distribuição) é uma tarefa extraordinariamente complexa atendendo ao elevado número de aspetos a ter em consideração, devido à dificuldade em prever a evolução da sociedade.

Notar que os estudos de planeamento de uma rede são diferentes dos estudos de planeamento das técnicas de exploração de uma rede. No primeiro caso pretende-se garantir que serão instalados a tempo as fontes de energia e as redes de transporte e distribuição de modo a que a satisfação da constante evolução do consumo possa ser assegurada atempadamente da forma mais económica. O planeamento da exploração das redes elétricas visa otimizar as decisões relativas à condução de uma rede existente. A otimização das técnicas de condução visa garantir o equilíbrio entre critérios de qualidade de serviço e de segurança por um lado e económicos por outro.

Os estudos do trânsito de potências são não só essenciais no planeamento das redes e da sua exploração bem como na própria exploração das redes. De facto, devido ao desenvolvimento do equipamento informático e à complexidade das atuais redes elétricas, cada vez mais os computadores são utilizados "on-line" facilitando as decisões na exploração. Entre os estudos realizados "on-line" ocupam lugar de relevo os estudos do trânsito de potências nomeadamente para a "estimação de estado do sistema".

Ter em atenção que os objetivos de um trânsito de potências em estudos de planeamento ou na exploração de uma rede são diferentes, pelo que os algoritmos utilizados têm que ser adequados à função. Assim, na exploração, a velocidade de cálculo é essencial pelo que há necessidade de, por vezes, sacrificar o pormenor do modelo do sistema real a favor da rapidez de cálculo. Nos algoritmos utilizados em estudos do trânsito de potências em planeamento não é essencial a velocidade de cálculo. Embora essa característica seja também muito apreciada, exigem-se modelos do sistema real mais pormenorizados, que deverão ter em consideração o horizonte temporal em relação ao qual os estudos estão a ser realizados.

Para planear um sistema elétrico há necessidade de definir à partida um conjunto de hipóteses alternativas e, ter em atenção, um conjunto de fatores que influenciarão as tomadas de decisão, tais como:

-Considerações geográficas (possíveis locais para o traçado de linhas aéreas ou cabos, localização de centrais ou subestações, etc.);

-Evolução do consumo de energia e, em particular, do consumo de energia elétrica;

-Evolução geográfica dos consumos;

-Evolução das tarifas da energia elétrica que irão influenciar fortemente o consumo;

-Qualidade de serviço a oferecer;

-Evolução tecnológica;

- Auto produção (ligação à rede, armazenamento, aspetos tecnológicos,)

Como se vê o planeamento de uma rede não é uma tarefa simples e obriga à análise de um número muito elevado de cenários, de modo a se poder tornar a decisão mais correta possível. O planeamento de uma rede elétrica, incluindo o planeamento da expansão de uma rede, engloba um conjunto de "decisões" intermédias que estão sintetizadas na figura 13.1.

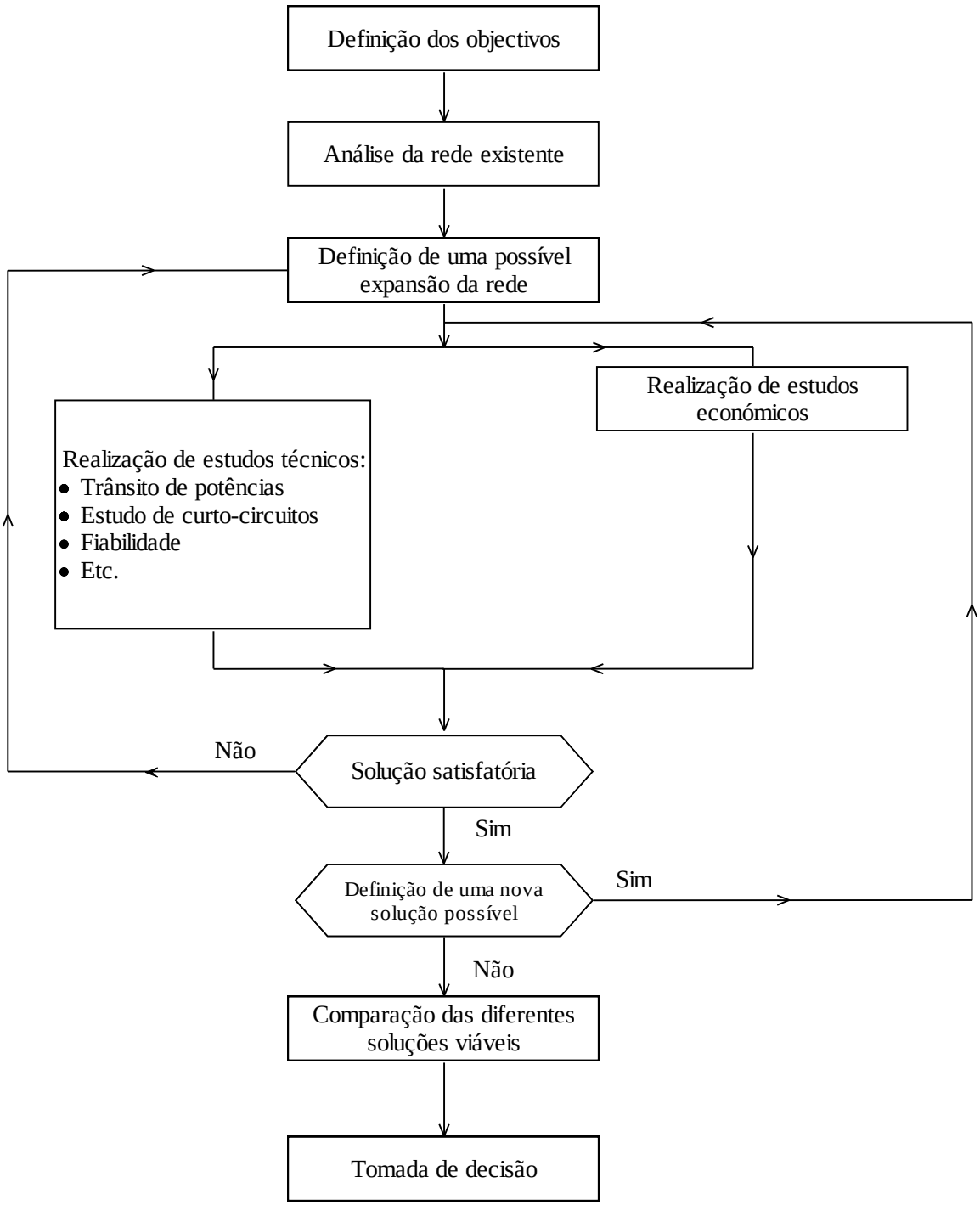


Fig. 13.1 – Fases do planeamento de um sistema elétrico de energia

14. O TRÂNSITO DE POTÊNCIAS E A EXPLORAÇÃO DE UMA REDE ELÉTRICA

Os estudos do trânsito de potências assumem igualmente uma grande importância em estudos de exploração de uma rede.

Uma rede bem dimensionada possuirá sempre várias alternativas de exploração e o nosso objetivo será determinar, de acordo com as características específicas de cada configuração do sistema de produção e o nível de carga, qual a exploração mais adequada, tendo em consideração os aspetos económicos de exploração, a segurança e a qualidade de serviço.

Uma rede de distribuição tem normalmente uma estrutura emalhada, mas é explorada sob a forma radial, utilizando-se para isso um conjunto de pontos de seccionamento, que podem ser manuais ou telecomandados. Um dos objetivos da exploração será então determinar para diferentes níveis de carga, considerados como típicos para as diferentes épocas do ano, qual a melhor configuração da rede de distribuição. Para isso, entre os diversos tipos de estudos a executar, terão que ser realizados estudos de trânsito de potências para verificar, nomeadamente, os níveis de tensão nos barramentos, os trânsitos de potência nos diferentes elementos da rede e as perdas de energia associadas. De entre as diversas hipóteses possíveis, devemos optar pela que, com uma adequada qualidade de serviço, origina menores perdas. Ter em atenção que a solução "ótima" assim encontrada não será a mesma para todas as épocas do ano, pelo que haverá interesse em definir os esquemas ótimos de exploração, por exemplo para duas épocas - verão e inverno.

No planeamento e na exploração de Sistemas Elétricos de Energia os estudos de trânsito de potência são extremamente importantes e estes estudos são integrados em estudos mais complexos, nomeadamente em:

-Estimação de Estados

-Análise de Curto-Circuito

-Análise de Contingências/Segurança

-Análise de Estabilidade Dinâmica

-Análise de Estabilidade Transitória

-Mercado

-Equivalentes Externos

De entre os diversos softwares comerciais para realizar estudos dos Sistemas Elétricos de Energia, nomeadamente estudos de trânsito de potência, referem-se:

-Powerworld (https://www.powerworld.com/)

-PSS/E (https://www.google.pt/?gfe_rd=cr&ei=y58HWPmxHeTw8Aejxp_4Dw#q=psse+download)

Existe um conjunto de redes teste do IEEE, que podem ser utilizadas para realizar estudos didáticos de trânsitos de potências. Redes teste, com 14/30/57/118 ou 300 barramentos podem ser obtidas no site. http://www2.ee.washington.edu/research/pstca/.

15. TRÂNSITO DE POTÊNCIAS PROBABILÍSTICO

Os modelos referidos para o cálculo de um trânsito de potências, que são os normalmente usados para o cálculo de um trânsito de potências, são determinísticos, isto é, as cargas, potências produzidas e a topologia do sistema são supostos constantes.

Como se sabe, as cargas consumidas não são fixas, mas antes variam aleatoriamente, o mesmo sucedendo com as potências produzidas pelos alternadores. Por outro lado, qualquer que seja o sistema, a disponibilidade nunca será de 100%, embora a indisponibilidade do sistema seja normalmente bastante pequena. Nos alternadores a indisponibilidade resulta de avarias, as quais ocorrem aleatoriamente. Os modernos alternadores de capacidade muito elevada, possuindo numerosos e complexos serviços auxiliares, quando saem de serviço por avaria, podem na realidade originar grande alteração no trânsito de potências das linhas. Por outro lado, as cargas nos barramentos do sistema, nunca podem ser previstas com exatidão por mais "afinado" que seja o modelo de previsão do diagrama de cargas.

Para se poder analisar a segurança de um sistema, usando técnicas determinísticas, há necessidade de analisar todas as hipóteses possíveis de configuração do sistema. A título de exemplo repare-se que um sistema com 100 barramentos (que atualmente não pode ser considerado um sistema de grandes dimensões) e apenas com duas possíveis variações de carga em cada barramento, obriga a que sejam calculadas 1030 soluções para o trânsito de potências (sem considerar alterações na topologia do sistema). É óbvio que o tempo computacional para tal estudo é enorme e a quantidade de resultados obtidos será de difícil análise.

De uma maneira geral o problema é resolvido analisando apenas os casos considerados de maior interesse, nomeadamente o correspondente aos valores máximos de carga. A análise de segurança do sistema é assim feita a partir de uma informação parcial das condições de funcionamento do sistema, podendo os resultados obtidos, pessimistas ou otimistas, levar a decisões que não sejam as mais corretas ou mesmo a decisões erradas.

O objetivo do trânsito de potências probabilístico é exatamente introduzir na análise do sistema o aspeto aleatório das cargas e da capacidade de produção nos barramentos. As potências injetadas nos barramentos são então definidas por uma Função Densidade de Probabilidade (f.d.p.) e o trânsito de potências nos elementos da rede será calculado sob a forma de uma f.d.p..

O trânsito de potências probabilístico pode, da mesma forma que o trânsito de potências determinístico, ser usado em estudos de planeamento ou de exploração de um sistema elétrico. Os resultados que se obtêm de um trânsito de potências probabilístico dão-nos muito mais informação do que os que se obtêm de um clássico trânsito de potências.

Assim, o conhecimento da função densidade de probabilidade da potência que circula num componente do sistema dá-nos além do valor médio do trânsito de potências no elemento e do desvio padrão, resposta a mais algumas perguntas, nomeadamente:

-qual a probabilidade de o trânsito de potências num ramo exceder a capacidade do ramo ou um dado valor?

-qual a percentagem das potências que circulam no ramo, que corresponde à zona económica de exploração do ramo, devido à consideração dos custos das perdas?

-quais os valores que os trânsitos de potência numa linha podem assumir de acordo com os possíveis diagramas de carga nos barramentos?

-qual o valor mais provável do trânsito de potências num ramo?

Do exposto se conclui que o trânsito de potências probabilístico pode ser de grande utilidade, pela relevante informação que dá, sempre que há necessidade de analisar o comportamento do sistema face às alterações de potência injetada nos barramentos.

O trânsito de potências probabilístico pode, nomeadamente, permitir a conveniente escolha da capacidade e número de condutores de cada um dos ramos do sistema e o cálculo dos custos associados às perdas nos ramos do sistema.

15.1 Formulação do modelo probabilístico do trânsito de potências

Como já referido as potências injetadas nos barramentos são definidas pelas f.d.p. e as potências que circulam nos elementos do S.E.E. são calculadas como f.d.p.. Há então necessidade de definir para a potência injetada em cada barramento, uma f.d.p. que a represente. As cargas dos barramentos são normalmente representadas por funções de distribuição normais ou discretas e as potências produzidas por funções de distribuição binomiais.

A maior complexidade na análise de um trânsito de potências probabilístico surge devido:

-à não linearidade entre as potências injetadas nos barramentos e as potências que circulam nos ramos;

-como a potência produzida no sistema tem que igualar a potência consumida mais as perdas, o modelo probabilístico tem que incluir a representação dos modelos dos reguladores das turbinas;

-a ação dos reguladores é definida por modelos não lineares, o que dificulta a representação das cargas produzidas nos barramentos;

-os dados necessários são em muito maior número do que quando se trata de um trânsito de potências determinístico, pelo que a resolução numérica do problema se torna mais delicada.

O trânsito de potências probabilístico pode ser formulado usando um modelo de corrente continua (D.C.) ou de corrente alternada (A.C.). Neste trabalho apenas será analisada a formulação D.C. podendo a formulação A.C. ser encontrada nas referências 4 e 15.

Os primeiros trânsitos de potências probabilísticos que surgiram, usavam um modelo D.C. e devem-se a Borkowska[13]. A formulação do trânsito de potências probabilístico usando o modelo D.C. assenta nos seguintes pressupostos:

-existe uma relação linear entre as potências que circulam nos ramos e as potências injetadas nos barramentos;

-as potências reativas não são consideradas;

-as resistências dos elementos constituintes da rede não são consideradas;

-as cargas são supostas constantes em pequenos intervalos de tempo, podendo assim ser tratadas como modelos estocásticos estacionários.

Como no modelo de corrente contínua não são consideradas as perdas no sistema, a soma algébrica das potências injetadas nos barramentos tem que ser zero. Como as cargas e as capacidades de produção são definidas por funções de densidade de probabilidade supostas independentes, calcula-se a função densidade de probabilidade do equilíbrio de potências no sistema. Assim, temos um conjunto de valores de potência e as probabilidades associadas, a partir das quais se pode calcular a probabilidade de excesso ou deficiência do sistema de produção. Esta função dá então a probabilidade do sistema alimentar qualquer carga incluída no domínio em que as f.d.p. estão definidas.

No modelo D.C. determinístico a potência que circula nas linhas está relacionada com a potência injetada nos barramentos, pela expressão

$$[P_L] = [A]\,[P_B] \qquad (15.1)$$

em que

$[P_L]$ - vetor das potências ativas que circulam nas linhas do sistema. O vetor tem a dimensão lxl, em que 1 é o número de linhas existentes no sistema.

$[P_B]$ - vetor das potências ativas injetadas nos barramentos com a dimensão n × 1 (n + l é o número total de barramentos do sistema).

$[A]$ - é uma matriz retangular com a dimensão 1 × n cujos elementos são os "coeficientes de sensibilidade".

Os coeficientes de sensibilidade relacionam as potências ativas injetadas nos barramentos com as potências ativas que circulam nas linhas. Há um vetor coluna A_1 associado com cada linha cujos

elementos A_{1j} são as frações da potência ativa injetada no nó j que circula na linha 1. Atendendo às simplificações usadas no modelo D.C. o vetor P_B pode ser expresso como uma função dos ângulos θ da tensão nos barramentos. A equação (15.1) pode tomar a forma:

$$P_{11} = P_{ik} = \left[A_{1j} \right] \left[P_{BJ} \right] \qquad (15.2)$$

em que:

$\left[P_{11} \right]$ - Potência que circula na linha 1, que une os barramentos i e k.

No caso de Potências Probabilísticas as grandezas $\left[P_B \right]$e $\left[O_i \right]$são f.d.p. (funções densidade de probabilidade) pelo que as expressões em que entram terão de ser tratadas tendo em atenção que representam relações entre f.d.p. o que dificulta a resolução numérica das equações.

A partir do valor médio e da variância das potências injetadas nos barramentos calcula-se facilmente o valor médio e a variância da potência que circula na linha 1.

Assim, teremos:

$$\mu_1 = A_{11}M_1 + A_{12}M_2 + ... + A_{1k}M_k$$
$$\mathrm{Var}_1 = \sigma_1^2 = A_{11}^2 V_1 + A_{12}^2 V_2 + ... + A_{1k}^2 V_k$$

em que:

M_i - é o valor médio da potência ativa injetada no barramento i

V_i - variância da potência ativa injetada no barramento i.

Para o cálculo da f.d.p. da potência que circula em cada linha há necessidade de resolver a equação 15.1. Notar que a f.d.p. da potência que circula nas linhas é dada por uma combinação linear das f.d.p. das potências injetadas. A f.d.p. das potências que circulam nas linhas (Fig. 15.1) é obtida usando técnicas de análise numérica, recorrendo nomeadamente à aplicação de uma convolução para calcular a f.d.p. resultante.

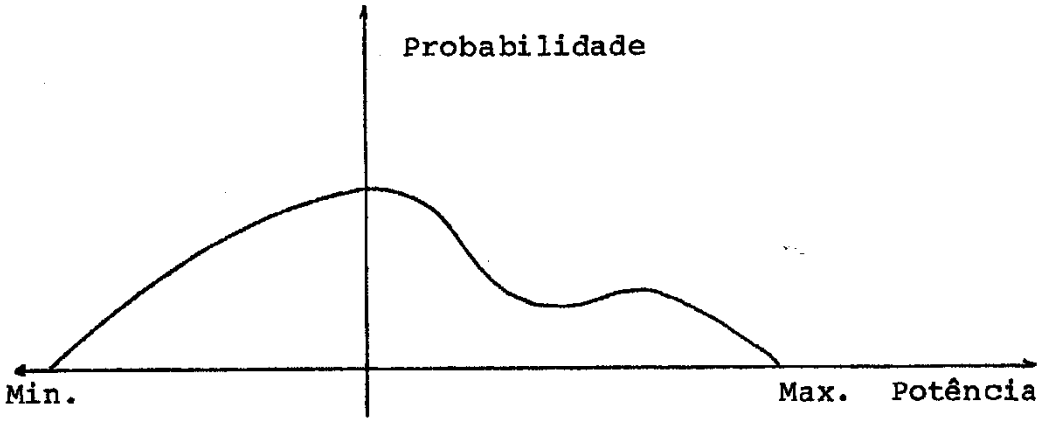


Fig. 15.1 – Potência que circula na linha j

Os limites máximos e mínimos das potências que circulam numa linha são dados por intermédio de um trânsito de potências para os valores máximos e mínimos das potências injetadas em cada um dos nós. Este domínio é então dividido num dado número de intervalos (número de pontos da v.a.), para obtermos a f.d.p.da potência que circula na linha.

BIBLIOGRAFIA

LIVROS

[1] G.W.Stagg and A.H.El-Abiad "Computer Methods in Power System Analysis", McGraw-Hill, 1968

[2] A.Brameller, R.N. Allan, Y.M. Haman, "Sparsity", Pitman Publishing, Londres, 1976

[3] W. D. Stevenson, "Elements of Power System Analysis", 4th edition, McGraw-Hill, New York,1982.

[4] Olle I. Elgerd, "Electric Energy Systems Theory: an introduction", McGraw-Hill, 1983 (2ª edição)

[5] J. Arrilaga, C.P. Arnold, B.J. Harker,"Computer Modelling of Electrical Power Systems", John Wiley & Sons, 1983

[6] John J.Grainger & William D. Stevenson,Jr., "Power System Analysis", McGraw-Hill, 1994

[7] Hadi Saadat, "Power System Analysis", McGraw-Hill, 1999

[8] A. R. Bergen and V. Vittal, "Power System Analysis", 2ª edição, Prentice Hall, New Jersey, 2000.

[9] Gómez A.E. Editor, "Análisis y Operatión de Sistemas de Energiía Eléctrica", McGrawHill, 2002.

[10] Paiva, José Pedro Sucena, "Redes de energia elétrica - Uma análise sistémica", IST Press, Lisboa, 2005

[11] M A Pai and Dheeman Chatterjee "Computer Techniques in Power System Analysis", 3ª edição, McGraw Hill Education (India),2014, ISBN-978-93-329-0113-1

[12] J. Duncan Glover, Thomas Overbye and Mulukutla S. Sarma, "Power System Analysis and Design", SI Edition by J. Duncan Glover, 6ª Edição, CENGAGE Learning, 2016, ISBN 0-534-95367-0

ARTIGOS EM REVISTAS

[13] J. B. Ward & H.W. Hale, "Digital computer solution of power-flow problems" AIEEE Trans. (PAS), vol.75, junho 1956

[14] R.J. Brown & W. F. Tinney, "Digital solutions for large power networks", AIEEE Trans. (PAS), vol.76, junho 1957

[15] W. F. Tinney and J. W. Walker, "Direct solution of network equations by optimally ordered triangular factorization", Proceeding IEEE, vol. 5, pp 1801-1809, november 1967.

[16] Zollenkopf, "Bi-fatorization - basic computation algorithm and Programming Techniques",Large Sets of Sparse Equations, Academic Press, 1971

[17] Brian Stott,"Decoupled Newton Load Flow", IEEE Trans. (PAS), vol.91, Set/Out 1972

[18] B. Stott,"Review of Load Flow Calculation Methods", Special Issue on Computers in Power Industry, Proc. IEEE.vol. 2, no.7, julho 1974

[19] B. Stott and O. Alsac,"Fast Decoupled Load Flow", IEEE. Trans., (PAS), vol.93, 859-863, maio/junho 1974

[20] Allan R.N., Borkowska, B., Grigg C.H., "Probabilistic Analysis of Power Flow", Proc. IEE, vol. 121, no.12, Dezembro 1974

[21] Borkowska, B.,"Probabilistic Load Flow", IEEE Trans., 1974 (PAS-93), pg. 752-759

[22] Allan, R. N.,Al - Shakarchi,D.R. , "Probabilistic A.C. Load Flow", Proc. IEE, Vol.123, no. 6, junho 1976

[23] Allan,R. N., Grigg C. H., D. A.Simmons R.F., "Probabilistic Power-Flow Techniques Extended and applied to operational decision making", Proc.IEE, Vol. 123,no. 12, dezembro 1976.

[24] O. Alsac,B. Stott and W.F.Tinney, Sparsity-oriented Compensation Methods for Modified Network Solutions", IEEE Transactions,Vol.PAS-102,1983.

ANEXO I TRÂNSITO DE POTÊNCIAS MODELO DC

A linearização do modelo matemático que define o comportamento de um Sistema de Energia Elétrica (SEE) em regime estacionário (modelo DC) é obtida com base nas seguintes simplificações:

1-O trânsito de energia reativa não é considerado.

2-As tensões são constantes e iguais a 1.0 p.u. em todo o sistema (módulos).

3-As resistências dos componentes do SEE são desprezadas.

4-São ignorados os "shunts" que possam aparecer em esquemas equivalentes de qualquer componente do SEE.

5-$\cos(\theta_i - \theta_k) \approx 1$ e $\text{sen}(\theta_i - \theta_k) \approx \theta_i - \theta_k$ representando θ_i e θ_k os argumentos das tensões nos barramentos *i* e *k*.

$$\underline{I}_i = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} \underline{I}_{ik} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} y_{ik}(\underline{E}_i - \underline{E}_k) \tag{AI-1}$$

Com

$$\underline{E}_i = E_i \, e^{j\theta_i}$$

$$\underline{E}_k = E_k \, e^{j\theta_k}$$

$$\underline{S}_i^{inj} = P_i^{inj} + jQ_i^{inj} = \underline{E}_i \; \underline{I}_i^* \tag{AI-2}$$

$$\underline{S}_i^{inj} = P_i^{inj} + jQ_i^{inj} = E_i \, e^{j\theta_i} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} y_{ik}^* \left(\underline{E}_i^* - \underline{E}_k^*\right) = E_i \, e^{j\theta_i} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} y_{ik}^* \left(E_i \, e^{-j\theta_i} - E_k \, e^{-j\theta_k} \right) \tag{AI-3}$$

$$P_i^{inj} + jQ_i^{inj} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} y_{ik}^* \left(E_i^2 - E_i \, E_k \, e^{j(\theta_i - \theta_k)} \right) = E_i \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} y_{ik}^* \left(E_i - E_k \, e^{j(\theta_i - \theta_k)} \right) \tag{AI-4}$$

$$P_i^{inj} + jQ_i^{inj} = E_i \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} y_{ik}^* \left(E_i^2 - E_i \, E_k \, e^{j(\theta_i - \theta_k)} \right) \tag{AI-5}$$

$$P_i^{inj} + jQ_i^{inj} = E_i \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} y_{ik}^* \left[E_i - E_k \cos(\theta_i - \theta_k) - jE_k \, \text{sen}(\theta_i - \theta_k) \right] \tag{AI-6}$$

Considerando as simplificações anteriores, tem-se:

$$P_i^{\text{inj}} + \text{j}Q_i^{\text{inj}} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} y_{ik}^{*}\left[-\text{j}\left(\theta_i - \theta_k\right)\right] = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} -\text{j}\, y_{ik}^{*}\left(\theta_i - \theta_k\right) \tag{AI-7}$$

$$r_{ik} = 0 \Rightarrow y_{ik} = \left(r_{ik} + \text{j}x_{ik}\right)^{-1} = \frac{1}{\text{j}x_{ik}} \tag{AI-8}$$

mas como:

$$-\text{j}\, y_{ik}^{*} = -\text{j}\frac{\text{j}}{x_{ik}} = x_{ik}^{-1}$$

Donde:

$$P_i^{\text{inj}} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} x_{ik}^{-1}\left(\theta_i - \theta_k\right) = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} x_{ik}^{-1}\theta_i - \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} x_{ik}^{-1}\theta_k \tag{AI-9}$$

$$\begin{cases} P_1 = \displaystyle\sum_{k=1\neq 1}^{n} x_{1k}^{-1}\ \theta_1 - x_{12}^{-1}\,\theta_2 - \ldots - x_{1i}^{-1}\,\theta_i - \ldots - x_{1n}^{-1}\,\theta_n \\ \\ P_2 = -\,x_{21}^{-1}\,\theta_1 + \displaystyle\sum_{k=1\neq 2}^{n} x_{2k}^{-1}\ \theta_2 - \ldots - x_{2i}^{-1}\,\theta_i - \ldots - x_{2n}^{-1}\,\theta_n \\ . \\ . \\ P_n = -\,x_{n1}^{-1}\,\theta_1 - x_{n2}^{-1}\,\theta_2 - \ldots - x_{ni}^{-1}\,\theta_i - \ldots + \displaystyle\sum_{k=1\neq n}^{n} x_{nk}^{-1}\ \theta_n \end{cases} \tag{AI-10}$$

$$[\text{P}]=[B'][\theta] \tag{AI-11}$$

$$B'_{ik} = -x_{ik}^{-1} \qquad \text{para i} \neq \text{k} \wedge \text{i, k} = 1,\ldots,\text{n} \tag{AI-12}$$

$$B'_{ii} = \sum_{k=1\neq i}^{n} x_{ik}^{-1} \qquad \text{i} = 1,\ldots,\text{n} \tag{AI-13}$$

$$P = \left[P_1^{\text{inj}},\, P_2^{\text{inj}},\, \ldots,\, P_i^{\text{inj}},\ldots,\, P_n^{\text{inj}}\right]^{\text{T}} \tag{AI-14}$$

$$\theta = \left[\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_i, \ldots, \theta_n\right]^{\text{T}} \tag{AI-15}$$

A consideração do barramento de referência, que vamos supor ser o barramento 1 $\left(\theta_1 = 0\right)$, conduz ao sistema:

$$\hat{\boldsymbol{P}} = \hat{\boldsymbol{B}}' \ \hat{\boldsymbol{\theta}} \tag{AI-16}$$

$$\hat{\boldsymbol{P}} = \begin{bmatrix} P_2 \\ . \\ . \\ P_i \\ . \\ . \\ P_n \end{bmatrix} \qquad \hat{\boldsymbol{B}} = \begin{bmatrix} B'_{22} \ldots\ldots\ldots B'_{2n} \\ . \\ . \\ B'_{i2} \ldots\ldots\ldots B'_{in} \\ . \\ . \\ B'_{n2} \ldots\ldots\ldots B'_{nn} \end{bmatrix} \qquad \hat{\boldsymbol{\theta}} = \begin{bmatrix} \theta_2 \\ . \\ . \\ \theta_i \\ . \\ . \\ \theta_n \end{bmatrix} \tag{AI-17}$$

Determinados os θ_i e representando por P_{ij} a potência ativa que transita no ramo *i*-*j* (de ***i*** para ***j***), tem-se:

$$P_{ij} = x_{ij}^{-1}(\theta_i - \theta_k) \tag{AI-18}$$

Notar que: $P_i^{\text{inj}} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} P_{ij}$ e que o valor dos argumentos θ_i calculados é dado em radianos.

ANEXO II MODELO DC - Matriz das Sensibilidades

Sistema com *n* barramentos $\mathbf{P} = \mathbf{B}'\boldsymbol{\theta}$ $(n \times n)$

Barramento de referência: 1 $\hat{\mathbf{P}} = \hat{\mathbf{B}}'\hat{\boldsymbol{\theta}}$ $[(n-1)\times(n-1)]$

$$\begin{bmatrix} P_2 \\ . \\ . \\ P_i \\ . \\ . \\ P_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B'_{22} \ldots\ldots\ldots B'_{2n} \\ . \\ . \\ B'_{i2} \ldots\ldots\ldots B'_{in} \\ . \\ . \\ B'_{n2} \ldots\ldots\ldots B'_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_2 \\ . \\ . \\ \theta_i \\ . \\ . \\ \theta_n \end{bmatrix} \qquad \text{(AII-1)}$$

$$\begin{bmatrix} \theta_2 \\ . \\ . \\ \theta_i \\ . \\ . \\ \theta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B'_{22} \ldots\ldots\ldots B'_{2n} \\ . \\ . \\ B'_{i2} \ldots\ldots\ldots B'_{in} \\ . \\ . \\ B'_{n2} \ldots\ldots\ldots B'_{nn} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} P_2 \\ . \\ . \\ P_i \\ . \\ . \\ P_n \end{bmatrix} \qquad \text{(AII-2)}$$

$$\begin{bmatrix} \theta_2 \\ . \\ . \\ \theta_i \\ . \\ . \\ \theta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{22} \ldots\ldots\ldots Z_{2n} \\ . \\ . \\ Z_{i2} \ldots\ldots\ldots Z_{in} \\ . \\ . \\ Z_{n2} \ldots\ldots\ldots Z_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_2 \\ . \\ . \\ P_i \\ . \\ . \\ P_n \end{bmatrix} \qquad \text{(AII-3)}$$

$$\theta_i = \sum_{j=2}^{n} Z_{ij} P_j \qquad i = 2, ..., n \qquad \text{(AII-4)}$$

Para a linha $i \rightarrow k$

$$P_{ik} = \frac{1}{x_{ik}} (\theta_i - \theta_k) = \frac{1}{x_{ik}} \sum_{j=2}^{n} (Z_{ij} - Z_{kj}) P_j \qquad \text{(AII-5)}$$

$$P_{ik} = \sum_{j=2}^{n} \frac{Z_{ij} - Z_{kj}}{x_{ik}} P_j \qquad \text{(AII-6)}$$

Coeficientes de Sensibilidade da linha $i \to k$:

$$A_{\ell j} = \frac{Z_{ij} - Z_{kj}}{x_{ik}} \qquad j = 2, ..., n \qquad \text{(AII-7)}$$

O trânsito de potência na linha $i \to k$ (linha ℓ) é dado por:

$$F_\ell = P_{ik} = A_{\ell 2} P_2 + ... + A_{\ell n} P_n = \sum_{j=2}^{n} A_{\ell j} P_j \qquad \text{(AII-8)}$$

com $\ell = 1, ..., m$ (número de linhas)

$$\begin{bmatrix} F_1 \\ . \\ . \\ F_\ell \\ . \\ . \\ F_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{12} \ldots\ldots\ldots A_{1n} \\ . \\ . \\ A_{\ell 2} \ldots\ldots\ldots A_{\ell n} \\ . \\ . \\ A_{m2} \ldots\ldots\ldots A_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_2 \\ . \\ . \\ P_i \\ . \\ . \\ P_n \end{bmatrix} \qquad \text{(AII-9)}$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{A}\,\hat{\mathbf{P}} \qquad \text{(AII-10)}$$

com

F - vetor do trânsito de potências nas linhas $(m \times 1)$

A - matriz das sensibilidades $[m \times (n-1)]$

Linha No.	Barramentos	P_{ik}
1	$a \to b$	F_1
⋮	⋮	⋮
ℓ	$i \to k$	F_ℓ
⋮	⋮	⋮
m	$c \to d$	F_m